



LVM3000 系列

3D 线激光相机硬件用户手册

关于本手册

- 产品和软件可能会存在版本迭代，最新手册请访问翌视科技官网索取：

[翌视科技【官网】](#)

- 移动端用户可以通过扫描二维码方式进行官网访问：



版权声明

- 本文档归翌视科技(宁波)有限公司版权所有。
- 本文档的任何部分，包含文字、图片等的著作权均归属于翌视科技。未经书面允许，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改文档的内容。

官方微信公众号

- 通过公众号可获取行业应用案例深度解析、创新解决方案、新产品技术参数及发布会视频等多媒体资料，掌握工业视觉检测领域前沿动态。
- 支持扫码直连专业客服团队，为您提供产品选型、远程支持、设备维护服务。



公司联系方式

- 联系电话：400-699-2510
- 企业邮箱：info@nextvision-tech.com

前言

本章内容目的是，规范 LVM3000 系列 3D 线激光相机标准化操作流程，在使用本公司 LVM3000 系列产品前，请认真阅读产品手册。

概述

本手册适用 LVM3000 / 3300 / 3400 / 3500 / 3700 系列 3D 线激光相机。

适用对象

本手册适用于对机器视觉领域有一定经验的技术人员。

手册内容介绍

本手册提供 LVM-Capture6.5 软件使用指南、LVM3000 系列 3D 线激光产品使用指南、SDK 使用介绍、算子工具使用指南、产品规格、图纸及售后服务支持等内容。

新手入门

入门必读部分介绍 3D 线激光相机基础知识，这些知识是了解如何使用和配置 LVM 相机的前提。如你从未使用过 3D 线激光相机，请先阅读以下部分内容。

LVM 线激光相机如何生成点云数据：[3D 线激光相机工作原理](#)

LVM 线激光相机进行数据采集的方式：[3D 线激光相机采集方式](#)

标签符号

本文使用以下符号突出重点说明的地方。请务必阅读相关内容。

符号	说明
 危险	危险状态，表示危险程度极高，如果不遵守，可能导致人员伤亡或严重伤害。
 警告	警告状态，表示可能存在风险，如果不遵守，可能导致人员轻微伤害。
 注意	注意状态，表示提醒用户需注意一些重要操作，如果不遵守，将导致产品损坏以及财产损失。
 说明	表示对部分正文的注释，使用户更好的理解产品使用。

目 录

1. 相机安全和注意事项	1
1.1 激光安全	1
1.2 高温安全	2
1.3 电气安全	2
1.3.1 安装安全	2
1.3.2 操作安全	2
1.4 清洁与维护	2
2. 产品简介	3
2.1 产品说明	3
2.2 功能特性	3
2.3 专业术语与相机参数含义说明	4
2.4 相机原理介绍	6
2.4.1 线激光相机工作原理	6
2.4.2 线激光相机采集方式	8
2.4.2.1 相机触发方式说明	8
2.4.2.2 触发组合方式	9
2.4.3 相机坐标系	10
2.5 视觉系统接线图	11
2.6 使用指南	11
3. 硬件安装	12
3.1 相机组件说明	12
3.1.1 相机包装清单	12
3.1.2 相机接口及指示灯说明	13
3.2 安装相机	14
3.2.1 相机安装孔说明	14
3.2.2 安装注意事项	15

3.3 相机接线盒定义	17
3.3.1 WB2C 接线盒定义	17
3.3.2 WB4C 接线盒定义	18
3.3.3 接线盒电气规范	19
3.3.3.1 电源规范	19
3.3.3.2 触发信号规范	19
3.3.3.3 编码器信号规范	20
3.3.3.4 连接相机规范	20
3.3.4 WB2C 接线盒接线预览	21
3.3.5 WB4C 接线盒接线预览	21
3.3.6 接线盒版本注意事项	22
3.3.7 接线盒安装环境	22
3.3.8 接线盒接线电路图	23
3.3.8.1 差分信号编码器接线	23
3.3.8.2 单端 5V 信号编码器接线	23
3.3.8.3 单端 12V / 24V 信号编码器接线	24
3.3.8.4 NPN 触发信号接线电路图	25
3.3.8.5 PNP 触发信号接线电路图	25
3.4 阵列相机接线	26
3.4.1 双相机阵列接线	26
3.4.2 四相机阵列接线	26
3.4.3 六相机阵列接线	27
3.4.4 八相机阵列接线	28
3.5 相机电源接线	28
3.6 相机编码器信号接线	29
3.6.1 单相机场景编码器信号接线	29
3.6.2 多相机场景编码器信号接线	30
3.7 相机触发信号接线	31
3.7.1 单相机场景触发信号接线	31

3.7.2 多相机场景触发信号接线	31
3.8 固定传感头注意事项	32
4. Capture 软件介绍	33
4.1 软件运行配置	33
4.2 软件安装与卸载	33
4.2.1 软件安装	33
4.2.2 软件卸载	33
4.3 相机 IP	34
4.4 软件界面介绍	34
4.5 相机快速使用指南	35
4.5.1 相机连接与设备识别	36
4.5.2 相机网络设置	37
4.5.3 触发模式与运动参数配置	38
4.5.4 拍摄参数设置	40
4.5.5 图像后处理与高级滤波设置	43
4.5.6 图像采集操作	44
4.5.7 图像数据保存方法	44
5. 单/多相机软件与硬件配置	46
5.1 单相机场景应用	46
5.1.1 单相机接线	46
5.1.2 单相机扫描图像	47
5.2 多相机场景应用	49
5.2.1 多相机接线	49
5.2.2 多相机软件配置	50
5.1.3 多相机应用建议	51
6. LVM-SDK 说明	52
6.1 SDK 简介	52
6.2 SDK 流程示例	52
6.2.1 主流程	52

6.2.2 设备连接与配置	53
6.2.3 缓冲区绑定与申请	53
6.2.4 数据采集与接收	54
6.2.5 资源释放	54
6.3 C++代码示例	55
6.3.1 C++Demo 界面	56
6.4 C#代码示例与 Demo 界面	56
7. ACT 拼接工具介绍	57
8. LVM 系列 3D 相机规格参数	58
8.1 LVM3000 系列产品规格	58
8.2 LVM3300 系列产品规格	59
8.3 LVM3400 系列产品规格	60
8.4 LVM3500 系列产品规格	61
8.5 LVM3700 系列产品规格	62
8.5 LVM3000 系列接线盒规格	63
9. 常见问题	64
9.1 搜索不到相机	64
9.2 打开激光线图像无任何显示	64
9.3 外部 trigger 触发相机无反应	65
9.4 多相机问题	65
9.4.1 采集超频	65
9.4.2 CAM2 口无编码器数值	66
9.4.3 副相机采集显示异常	66
10. 售后服务政策	67
10.1 保证范围	67
10.2 保修期	67
10.3 更换和退货	68
10.4 标准服务承诺	69
10.5 注意事项	69

10.6 服务监督	70
附录	70
附录 1：线缆介绍与使用规范	70
1. 线缆相关名词	70
2. 运动线缆布线原则	72
附录 2：V4 平移台使用说明	75
1. V4 平移台介绍	75
2. 平移台规格参数	75
3. 平移台操作说明	76
4. V4 平移台参数说明	77
版本修订记录	79

1. 相机安全和注意事项

1.1 激光安全

LVM3000 系列相机内置激光器会发射可见光，这些激光的等级取决于产品规格。

相机贴有激光警示标识，注明了激光线功率、波长、安全等级。根据 EN60825 标准，请遵守以下安全规则：

本产品有激光辐射，请避免眼睛受到直接照射。请勿直视激光及其反射激光。

- 激光线束不可与眼睛处于同一水平线，必须高于或低于眼睛的水平线。
- 请勿对人发射激光。
- 请勿使用光学仪器(如望远镜)直视激光，可能会对眼睛造成伤害。
- 产品不具备拆解时关闭激光照射结构，请勿拆解。

可根据客户的需求提供 3R、3B 级激光的相机产品。请勿在无眼睛防护的条件下，直视激光束或反光表面反射的激光束。

LVM3000 系列相机正面显著位置贴有激光辐射警告标志。激光警告标志如图 1.1 所示。



图 1.1 激光警告标志

1.2 高温安全

本相机设计适用于 0 °C 至 50 °C 的环境温度。在运行过程中，相机外壳表面温度可能比环境温度高出 10 °C 以上。若散热不良，外壳高温存在烫伤风险。

1.3 电气安全

1.3.1 安装安全

- 严禁使用超出额定电压范围供电，否则可能导致设备损坏或触电风险。
- 所有设备都应接地。有关接地连接的要求，请参考<[接线连接](#)>章节。

1.3.2 操作安全

为确保安全运行，请在每次使用前执行以下检查：

- 检查电源线及设备接口是否存在破损、松动或老化现象；
- 验证接地系统是否有效连接并处于良好状态；
- 如发现异常(如焦糊味、冒烟等)，立即断电并联系翌视技术支持人员。

 警告	接线错误可能导致设备损坏，严重时甚至危及人身安全。请务必按照接线图和规范进行正确连接。
---	---

1.4 清洁与维护

为保证测量精度与设备寿命，请定期清洁以下光学表面：：

- 激光发射窗口与镜头保护窗口：
- 首选使用洁净、无油的压缩空气吹扫表面浮尘；
- 若存在油污或指纹，可使用无水乙醇（纯度 $\geq 99\%$ ）润湿无尘布，从中心向外单向轻柔擦拭。

 注意	光学表面污染（如灰尘、水渍、油膜）会散射激光或影响成像质量，导致轮廓测量误差。请勿在设备运行时进行清洁操作。
---	--

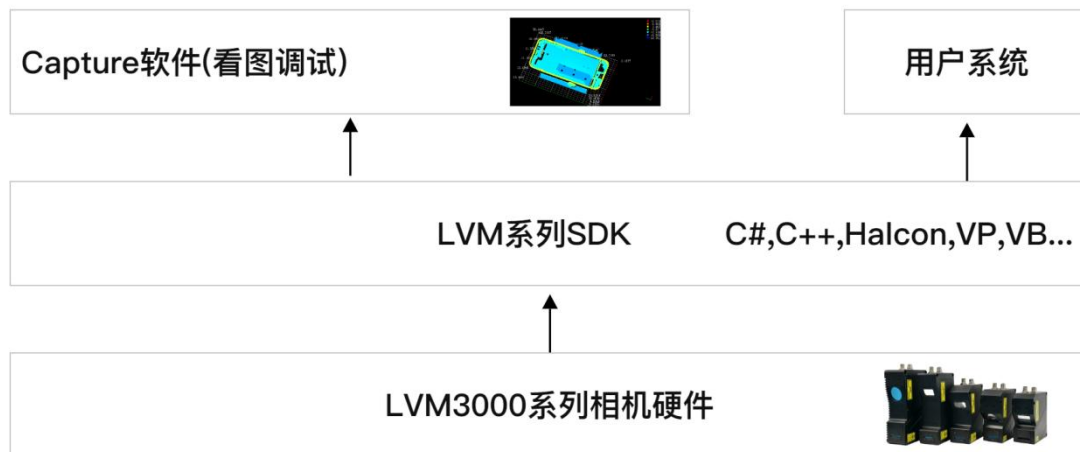
2. 产品简介

2.1 产品说明

翌视科技 LVM3000 系列高精度一体式 3D 工业相机，专为工业非接触式测量场景设计，集成了激光发射、光学成像与数据处理模块，满足制造业对高速、高精度三维检测的应用需求。

用户可通过随机附带的开发工具包进行配置与二次开发，包括：

- **Capture6.5 软件：**用于图像查看、参数调试与功能验证；
- **LVM 系列 SDK：**提供 C#、C++、Halcon、Visual Studio（VP）、VB 等主流开发环境接口，支持深度集成至用户自定义系统。



 说明	LVM3000 系列产品含：LVM3000、LVM3300、LVM3400、LVM3500、LVM3700。
---	--

2.2 功能特性

- 内置高精度算法，测量精度最高可达 0.1 微米，满足精密工业检测对高分辨率与高稳定性的严苛要求。
- 结构紧凑，体积小巧，便于集成于空间受限的自动化设备或产线环境中。

- 支持多种曝光模式，包括单帧 HDR 和双帧 HDR，有效应对复杂光照条件下的成像挑战，提升图像质量与数据可靠性。
- 支持翌视科技 ACT 多相机拼接算法，可高效实现多台相机的无缝拼接，适用于大视野、长距离三维扫描场景。
- 提供多种滤波模式选择，可根据实际工况优化点云数据，增强图像稳定性与抗干扰能力。
- 具备 IP67 防护等级，可在粉尘、水溅等恶劣工业环境下稳定运行，保障设备长期可靠使用。

2.3 专业术语与相机参数含义说明

为帮助用户正确理解 LVM3000 系列 3D 线激光相机的关键参数与技术概念，本节对常用术语进行详细解释，并结合示意图说明其实际意义。

- **LVM: Laser Vision Measurement(激光视觉测量)**。LVM 系列 3D 相机基于激光三角测距原理设计，集成了激光发射模块、图像采集单元、智能图像处理器及高速通信接口，实现高精度三维轮廓数据的实时获取。
- **扫描速度**：相机在 1 秒内采集轮廓的数量，单位 Hz。
- **安装距离 CD**：指相机外壳底部安装基准面到最近端视野（FOV）平面之间的垂直距离，如图 2.1 所示。
- **参考距离**：指相机推荐的工作距离，该距离通常位于测量范围（Z 轴高度）的中部区域
- **Z 轴高度(测量范围)**：从近端 FOV 至远端 FOV 之间的垂直距离（Z 向），即相机可稳定测量物体的高度区间。超出此范围的目标将无法获得有效深度数据，如图 2.1 所示。
- **相机视场 FOV**：指相机在测量范围内沿 X 轴方向所覆盖的水平宽度。近端 FOV 较窄，但 X 向分辨率高，远端 FOV 较宽，但 X 向分辨率较低。如果分辨率至关重要，尽可能将目标靠近近端。如图 2.1 所示。

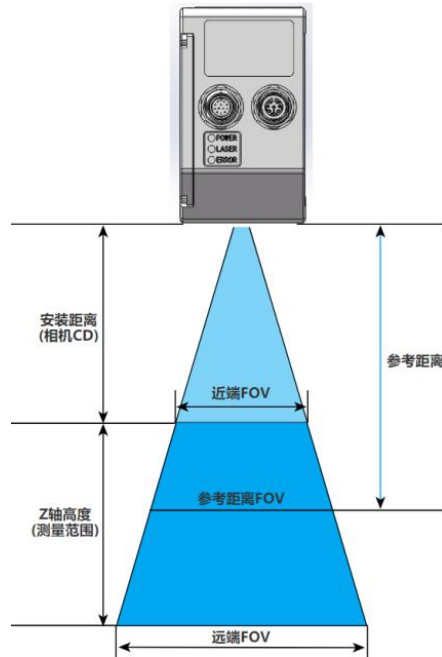


图 1-测量范围示例图

- **X 方向分辨率：**沿激光线方向相邻测量点之间的水平间距。由于视场呈梯形扩展，近端分辨率高于远端，因此在近端可实现更高的横向测量精度。如图 2.2 所示。

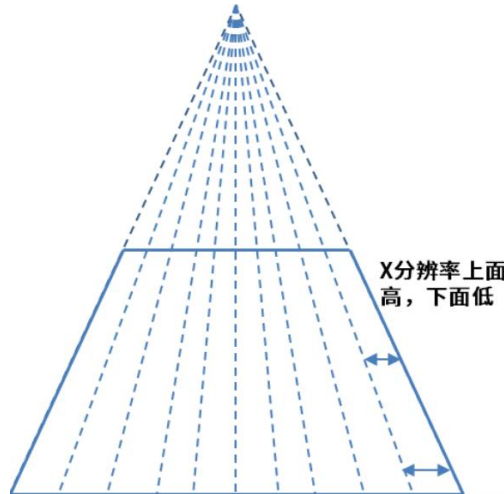


图 2.2 X 方向分辨率示例图

- **Z 向分辨率：**指可检测的最小高度。越靠近相机，Z 方向分辨率越高。
- **Z 方向线性度：**测量不同高度下靶面的高度值，拟合测量值与已知高度的关系，拟合值与测量值的极差与 Z 轴测量范围的比值即为线性度。
- **有效区域：**指相机最大视场内用于数据采集的区域，默认情况下，有效区域覆盖相机的整个视场，实际使用时，用户可通过减小有效区域，获取更高的采集速度或排除环境光影响区域。如图 2.3 所示。

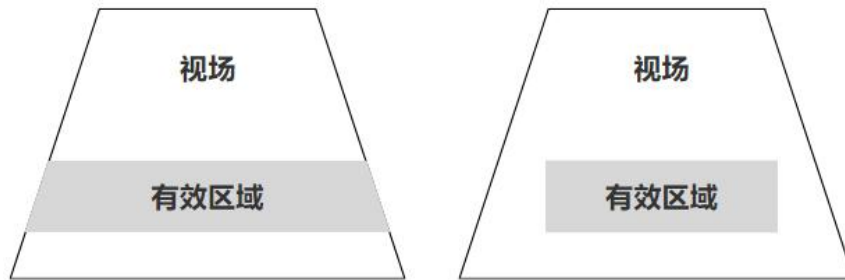


图 2.3 有效区域

2.4 相机原理介绍

LVM3000 系列线激光相机基于激光三角测距原理，通过激光投射、图像采集与智能算法处理，实现高精度三维轮廓测量。其工作流程如下：

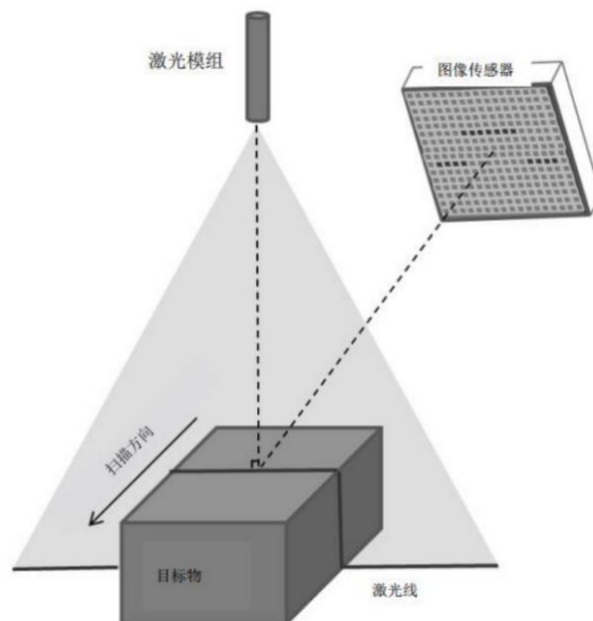
2.4.1 线激光相机工作原理

1. 激光投射

- 激光线投射到物体表面，经漫反射后被相机捕获。表面高低变化导致激光光线形变（凸起上移、凹陷下移）。如图 2.4 所示

2. 轮廓提取

- 图像处理器根据激光线在传感器上的位置，实时解算出单帧轮廓的 X 向宽度与 Z 向高度，形成一个 X-Z 截面。如图 2.4 所示。



2.4 采集过程

3. 三角测距

- 利用激光器与相机之间的固定基线及成像角度，通过三角几何关系计算目标点的精确深度（Z 值）。如图 2.5 所示。

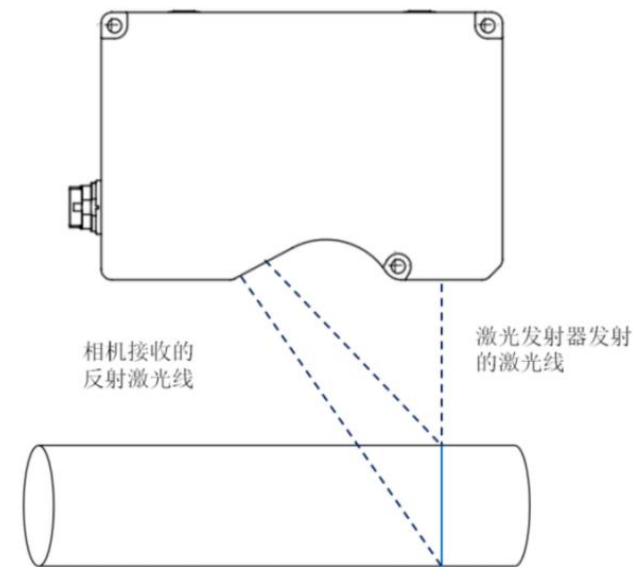


图 2.5 激光三角原理图

4. 点云生成

- 通过物体或相机沿扫描方向（Y 轴）运动，连续采集多条轮廓，并结合编码器等位移信息，拼接生成完整的三维点云（X-Y-Z）。如图 2.6 所示。

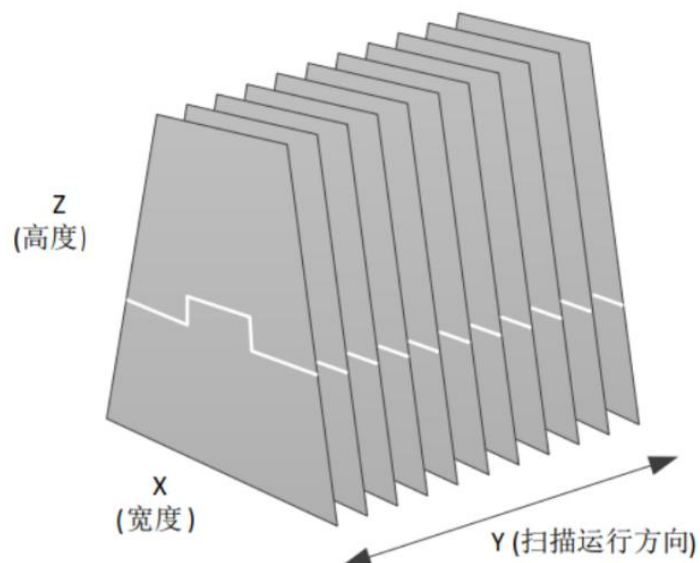


图 2.6 沿扫描运动方向获取轮廓

2.4.2 线激光相机采集方式

LVM 系列线激光相机支持灵活的触发机制，可根据应用场景选择行触发（单轮廓）或帧触发（完整点云），以适配不同应用场景下的同步需求。不同触发方式可进一步与触发源组合使用，以满足从快速调试到高精度在线检测的多样化需求。

为便于理解与选择，各类触发方式及其支持的组合汇总如下：

触发类型	触发单位	触发源组合
行触发(轮廓)	单行轮廓(1 行)	时间触发 编码器触发
帧触发(点云)	完整帧(N 行)	软件触发 外部触发 编码器触发


说明

阅读相机采集方式前，请先了解[线激光相机工作原理](#)。

2.4.2.1 相机触发方式说明

1. 行触发方式(轮廓)：每次仅采集一行激光轮廓（X-Z 截面）。

- 时间触发：按相机内部时钟触发进行每次行扫描。
- 编码器触发：每接收到一个编码器脉冲，触发一次行采集，确保轮廓间距与物体运动严格同步。


说明

- 示例：传送带上的物体每移动固定距离（如 0.1mm），每移动 0.1 mm 触发一行采集。

2. 帧触发方式(点云)：一次触发采集一整帧点云数据（多行轮廓组成的局部 3D 区域）。

- 软件触发：通过 Capture6.5 或接口 SDK 接口启动采集。

- 外部触发：通过外部设备（如光电开关、PLC）提供电平信号触发。
- 编码器触发：通过编码器累计脉冲数触发完整帧采集。

2.4.2.2 触发组合方式

为提升系统灵活性，LVM 相机支持以下三类触发源组合，用户可根据控制逻辑和精度要求进行配置：

触发类型	组合方式	工作机制
软件触发	软件 + 时间	上位机调用 SDK 启动采集，相机按内部时钟连续采图
	软件 + 编码器	上位机启动后，由编码器脉冲控制每行采集节奏
外部触发	外部 + 时间	外部信号（如光电）启动采集，后续行由相机内部时钟控制
	外部 + 编码器	外部信号触发开始，编码器控制行间距
编码器触发	编码器 + 时间	编码器脉冲触发首行，后续行按时间间隔采集
	编码器 + 编码器	完全由编码器脉冲控制每一行采集

 说明	● 外部触发信号需接入相机线缆的 TRIG_EN+ / TRIG_EN- ； ● 编码器信号需接入 A+/A-/ACOM 与 B+/B-/BCOM 接口，详情参考<编码器信号规范>
---	---

2.4.3 相机坐标系

- **2D 激光平面坐标系：**相机静止时，线激光平面上定义的坐标系由 X 轴和 Z 轴组成的 2D 坐标系。单体相机标定好后已经建立，单独进行轮廓测试时使用。如图 2.7 所示。

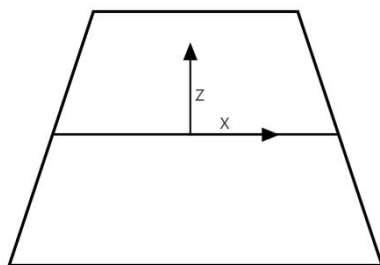


图 2.7 2D 激光平面坐标系

- **3D 激光平面坐标系：**相机直线运动，已知运动的轴向和编码器脉冲间隔，线激光平面上定义的 3D 直角坐标系。如图 2.8 所示。

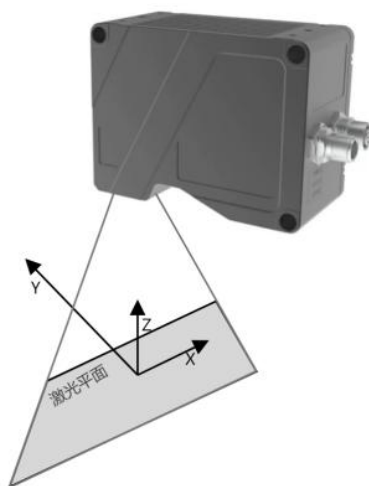
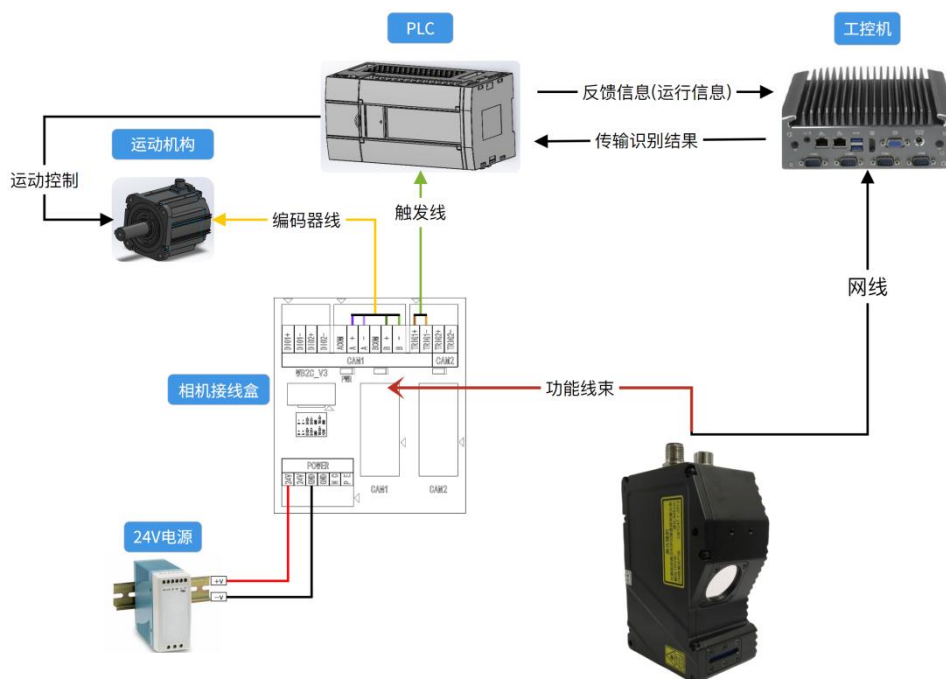


图 2.8 3D 激光平面坐标系

2.5 视觉系统接线图



2.6 使用指南

入门了解

对于初次了解 3D 线激光相机的工程师，需阅读如下内容：

- [线激光相机工作原理](#)
- [线激光相机采集方式](#)

进阶使用

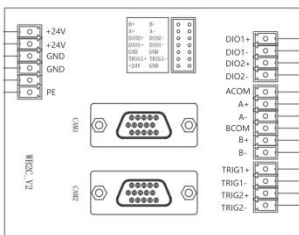
有使用过类似相机的工程师，可以参考如下流程，了解 LVM 线激光相机：

- [相机组件说明](#)
- [相机安装](#)
- [相机接线盒定义](#)
- [阵列相机接线](#)
- [编码器信号接线](#)
- [Capture 软件介绍](#)
- [LVM-SDK 介绍](#)

3. 硬件安装

3.1 相机组件说明

3.1.1 相机包装清单

序号	名称	图示	备注
1	LVM3000 系列相机		
2	5m 功能线缆		可选 10、15m 线缆
3	5m 网线		可选 10、15m 线缆
4	相机接线盒		
5	相机合格证	本产品经检验合格 合格证 检验员：02	

3.1.2 相机接口及指示灯说明

请对照图示及表 3-1, 明确 LVM3000 系列 3D 线激光相机各部分名称和功能。

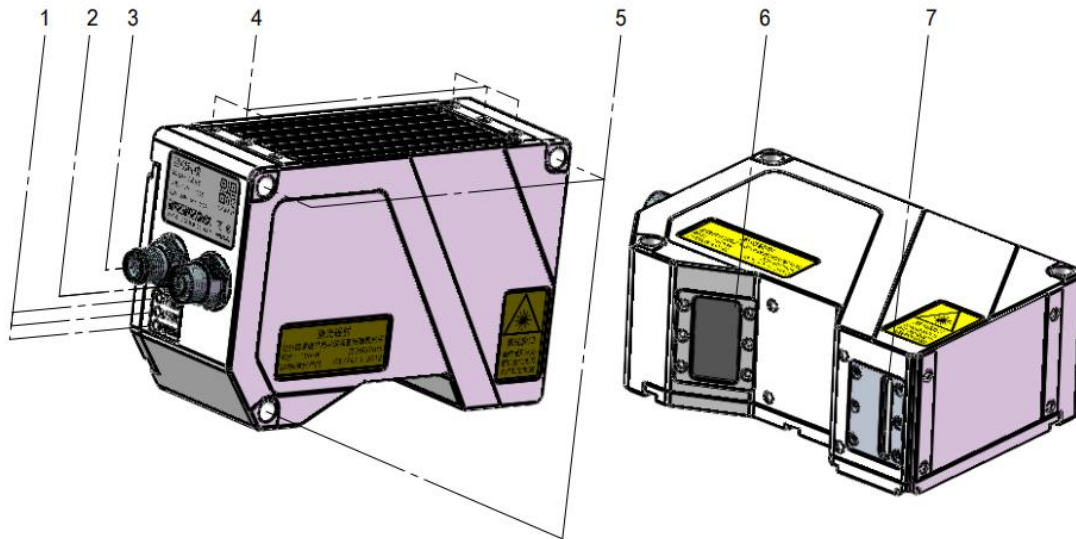


表 3-1 相机接口说明

编号	名称	功能说明
1	指示灯	蓝灯(POWER): 电源上电指示灯, 上电后亮蓝灯。 黄灯(LASER): 激光指示灯, 激光开启时亮黄灯。 红灯(ERRPR): 故障指示灯, 有故障错误时亮红灯。
2	12pin 接口	相机电源、触发、编码器、输入输出接口
3	8pin 接口	相机网络数据接口
4	安装/定位孔 1	4 个 M4 螺纹孔
5	安装/定位孔 2	3 个 $\varnothing 4.4\text{mm}$ 通孔
6	数据采集口	点云数据采集, 不可被遮挡
7	激光发射口	激光发射窗口



在使用相机之前, 建议先了解相机的接口和指示灯说明。

3.2 安装相机

3.2.1 相机安装孔说明

LVM 相机侧面配有三个 $\phi 4.4\text{mm}$ 通孔，建议使用 $M4 \times 60$ 对相机进行固定。顶部配有 4~6 个 M4 螺纹孔，建议使用 $M4 \times 5$ 螺钉进行固定。如图 3.1 所示。

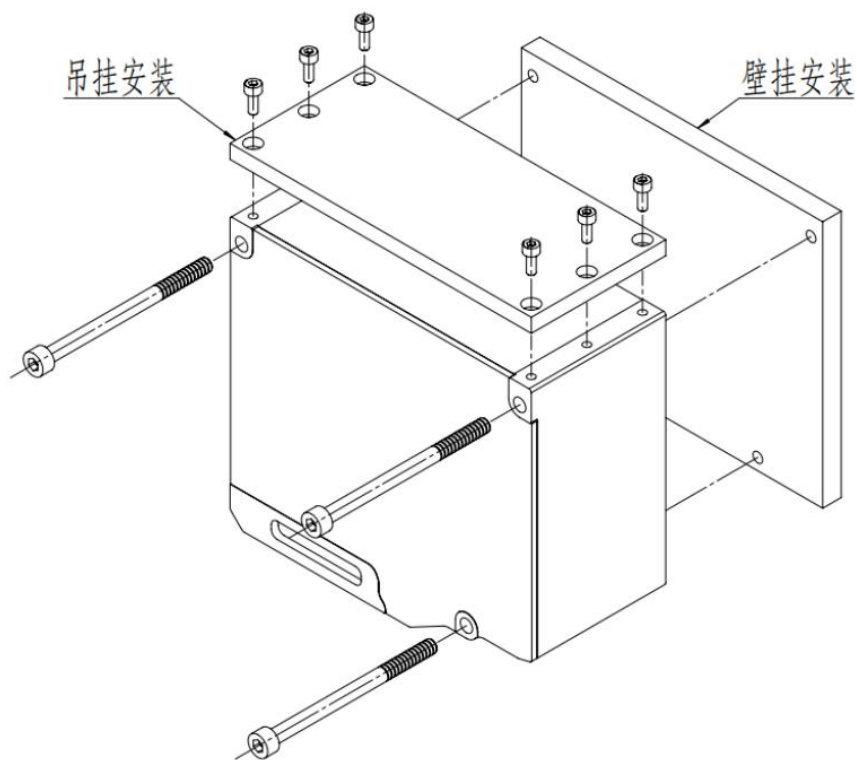


图 3.1 相机孔位说明

i 说明	- 相机的安装板/转接板，优先选用散热性良好的金属板上。接触面要有足够的刚性，并能保持平整。接触面不平、变形可能造成相机扭曲和测量误差。 - 顶部安装方式，M4 螺栓长度不宜过长。
-------------	---

3.2.2 安装注意事项

1. 相机视野范围以及激光线方向不得有任何遮挡。如图 3.2 所示。

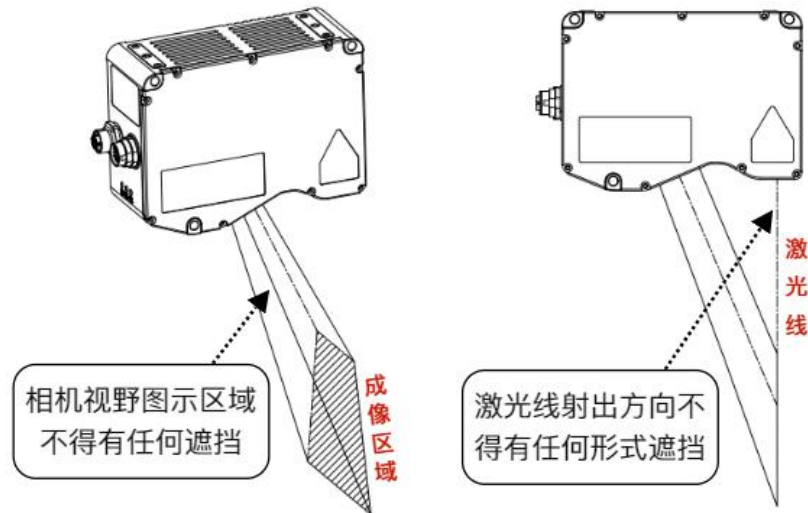


图 3.2 相机安装时不可遮挡的方向



说明

当不确认视野范围内是否被遮挡，建议联系技术人员进行确认。

2. 目标物体的形状可能导致测量范围中产生死角。安装前需评估死角对检测影响。如图 3.3 所示。

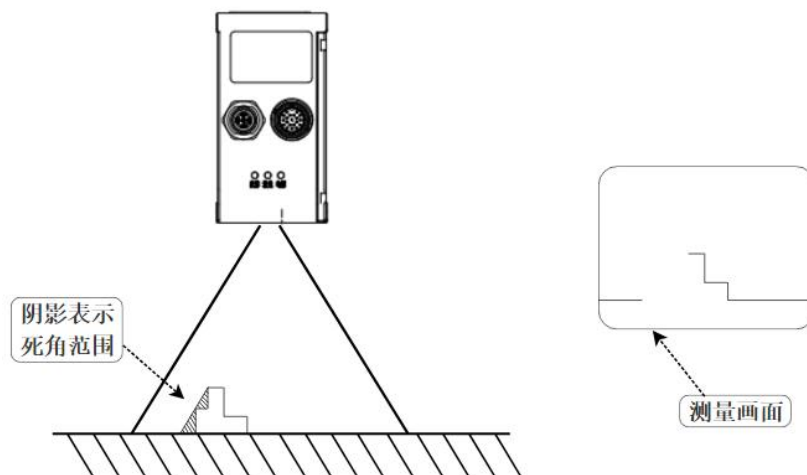


图 3.3 死角示意图



说明

当不确定检测物体是否有死角时，建议联系技术人员进行确认。

3. 安装时请注意不要遮挡物体反射的线激光，如图 3.4 所示。

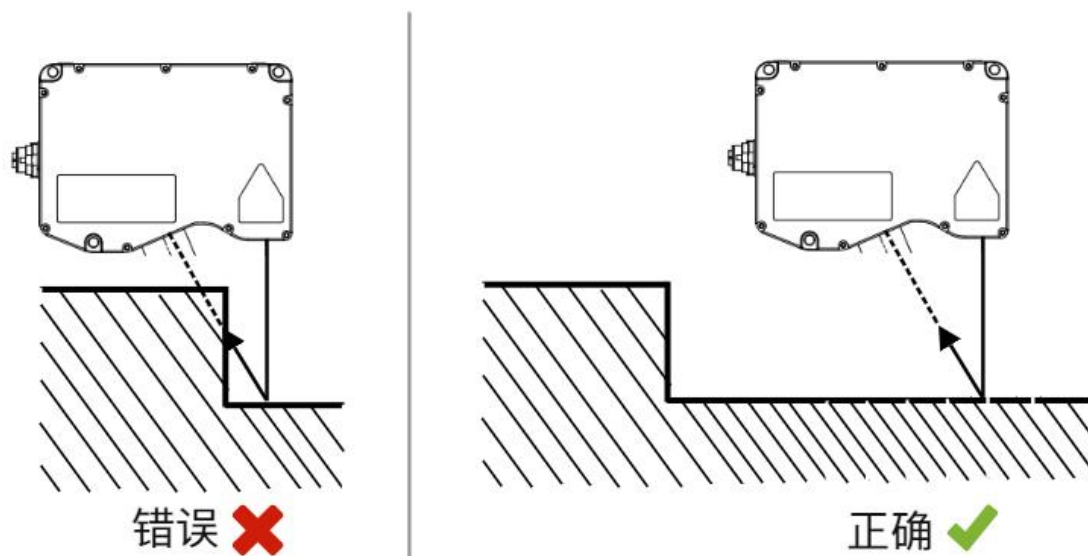


图 3.4 激光遮挡示意图



说明

如果反射的激光被遮挡，将导致相机无法成像。

4. 激光经墙面等周围物体反射后，会产生杂散光。安装前需评估杂散光对测量的影响。如图 3.5 所示。

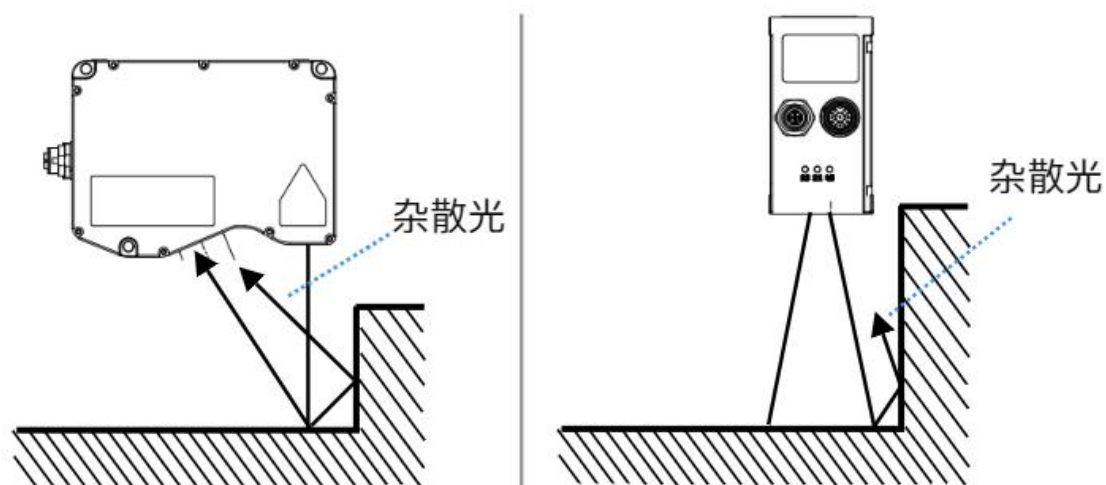
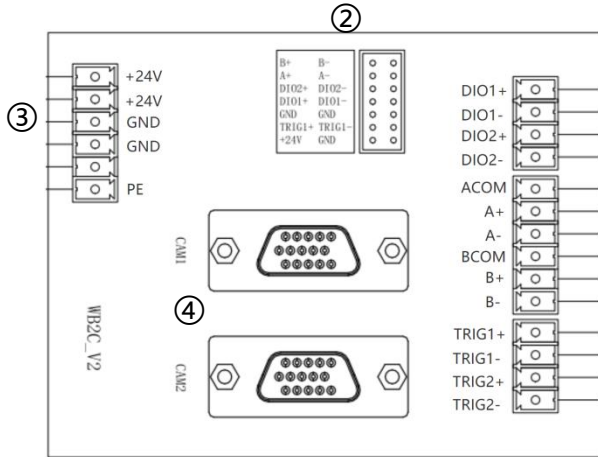


图 3.5 杂散光示意图

3.3 相机接线盒定义

3.3.1 WB2C 接线盒定义



1、WB2C 接线盒最多可接入两台相机，接入两台相机时，需在软件端设置阵列主从相机。

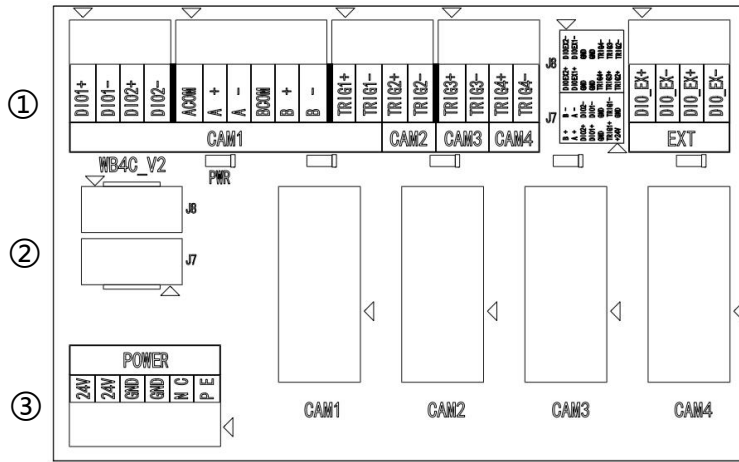
① 2、CAM1 口为主相机。

3、尺寸：66×87×41mm

4、外部触发 Trigger 需保持高有效 500us。

图示区域	信号	功能
①	DIO1+	输入(用于阵列相机或 RS485 通信接口)
	DIO1-	
	DIO2+	输入/输出(预留接口，RS485 通讯接口)
	DIO2-	
	ACOM	单端信号：编码器 A 相输入。12V 或 24V 时接入此接口(与 A-配合使用)
	A+	单端信号：编码器 A 相输入。5V 时接入此接口
	A-	差分信号：编码器 A 相输入，RS422 标准
	BCOM	单端信号：编码器 B 相输入。12V 或 24V 时接入此接口(与 B-配合使用)
	B+	单端信号：编码器 B 相输入。5V 时接入此接口
	B-	差分信号：编码器 B 相输入，RS422 标准
	TRIG1+/TRIG1-	相机 1 触发使能输入
	TRIG2+/TRIG2-	相机 2 触发使能输入
②	Test Point	预留信号测试接口
③	24V	相机电源(使用其中一路 24V 和 GND 供电即可)
	GND	
	PE	保护接地线
④	CAM1	相机功能线接口
	CAM2	相机功能线接口(阵列时从相机使用)

3.3.2 WB4C 接线盒定义



1、WB4C 接线盒最多可接入四台相机，接入四台相机时，需在软件端设置阵列主从相机。

2、CAM1 口为主相机。

3、尺寸：112×87×41mm

图示区域	信号	功能
①	DIO1+	输入(用于阵列相机或 RS485 通信接口)
	DIO1-	
	DIO2+	输入/输出(预留接口，RS485 通讯接口)
	DIO2-	
	ACOM	单端信号： 编码器 A 相输入。12V 或 24V 时接入此接口(与 A-配合使用)
	A+	单端信号： 编码器 A 相输入。5V 时接入此接口
	A-	差分信号： 编码器 A 相输入，RS422 标准
	BCOM	单端信号： 编码器 B 相输入。12V 或 24V 时接入此接口(与 B-配合使用)
	B+	单端信号： 编码器 B 相输入。5V 时接入此接口
	B-	差分信号： 编码器 B 相输入，RS422 标准
	TRIG1+ ~ TRIG1-	相机 1 触发使能输入
	TRIG2~4+ ~ TRIG2~4-	相机 2~4 触发使能输入
	DIO_EX+/DIO_EX-	差分信号输出(阵列相机信号) 1 拖 6 及以上相机时使用将 DIO_EX 接入到下一个 DIO1 中
②	Test Point	预留信号测试接口
③	24V	相机电源(使用其中一路 24V 和 GND 供电即可)
	GND	相机功耗需<120W
	NC	无定义，预留接口
	PE	保护接地线
④	CAM1、CAM2、 CAM3、CAM4	相机功能线接口 (CAM1 主相机、CAM2~4(阵列时从相机使用))

3.3.3 接线盒电气规范

3.3.3.1 电源规范

接口名称	信号类型/功能	电气规格	通信/信号参数	说明
+24V	直流电源输入	24 VDC $\pm$ 10%	—	两组端子，任接一组即可。
GND	电源地	与+24V 配对使用	—	同上
PE	保护接地	接大地	—	建议连接提升 EMC 性能和安全
NC	无定义(预留)	—	—	未使用，禁止进入信号或电源

 说明	● 线缆与供电能力：使用 12-pin 线缆，单相机最大功率 36W。 ● 总功率限制：所有相机总功耗不得超过 144W。
---	--

3.3.3.2 触发信号规范

接口名称	信号类型/功能	电气规格	通信/信号参数	说明
DIO1+/DIO1-	RS-485 差分通信	差分信号，符合 RS-485 标准	波特率 $\leq$ 10Mbps。	用于多相机阵列同步。级联相机时作为从相机使用。
DIO2+/DIO2-	RS-485 差分通信	差分信号，符合 RS-485 标准	波特率 $\leq$ 10Mbps。	备用通信通道。
DIO_EX+/DIO_EX-	阵列级联信号	差分信号，用于多接线盒扩展	—	用于 WB4C 与 WB2C 或多个 WB4C 之间级联
TRIG1~TRIG1-	外部触发输入(主相机)	4.5 V $<$ VIH $<$ 26 V 0 V $<$ VIL $<$ 1.1 V	触发频率 $\leq$ 500Hz	用户主相机外部触发(如光电开关)
TRIG2~4 + / TRIG2~4 -	外部触发输入(从相机)	4.5 V $<$ VIH $<$ 26 V 0 V $<$ VIL $<$ 1.1 V	触发频率 $\leq$ 500Hz	可独立触发第二台~第四台相机

3.3.3.3 编码器信号规范

接口名称	信号类型/功能	电气规格	通信/信号参数	说明
A+ / A-	编码器 A 相输入	差分信号 (RS-422) 单端信号 (5V TTL) : $4.5\text{ V} < \text{高电平} < 5.5\text{ V}$ $0\text{ V} < \text{低电平} < 1.1\text{ V}$	差分: $\leq 500\text{ kbps}$ 单端: $\leq 150\text{ kbps}$	支持 5V 单端或 RS-422 差分信号; 不可用于 $\geq 12\text{ V}$
ACOM / A-	编码器 A 相高压单端输入	$10\text{ V} < \text{高电平} < 26\text{ V}$ $0\text{ V} < \text{低电平} < 1.1\text{ V}$	$\leq 150\text{ kbps}$	用于 12V/24V 编码器
B+ / B-	编码器 B 相输入	差分信号 (RS-422) 单端信号 (5V TTL) : $4.5\text{ V} < \text{高电平} < 5.5\text{ V}$ $0\text{ V} < \text{低电平} < 1.1\text{ V}$	差分: $\leq 500\text{ kbps}$ 单端: $\leq 150\text{ kbps}$	支持 5V 单端或 RS-422 差分信号; 不可用于 $\geq 12\text{ V}$
BCOM / B-	编码器 B 相高压单端输入	$10\text{ V} < \text{高电平} < 26\text{ V}$ $0\text{ V} < \text{低电平} < 1.1\text{ V}$	$\leq 150\text{ kbps}$	用于 12V/24V 编码器

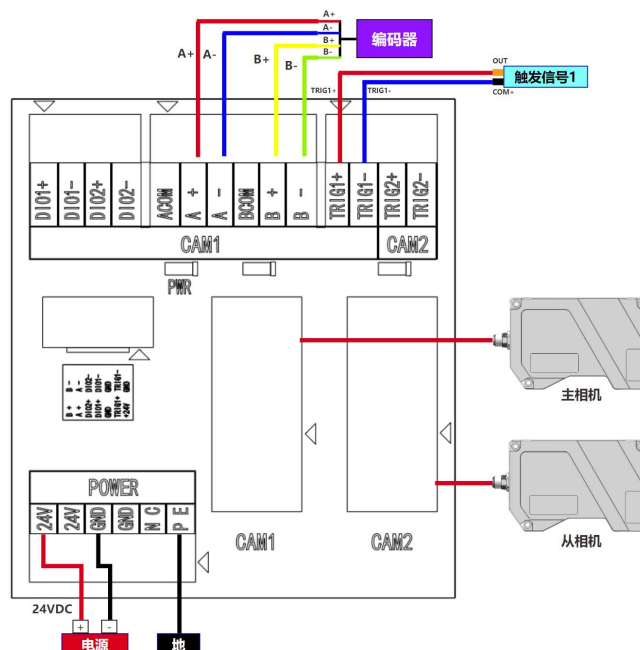
 说明	差分编码器接线示意图: <3.3.8.1 差分编码器接线> 单端 5V 编码器接线示意图: <3.3.8.2 5V 单端编码器接线> 单端 12V / 24V 编码器接线示意图: <3.3.8.3 12V/24V 单端编码器接线>
---	---

3.3.3.4 连接相机规范

接口名称	信号类型/功能	电气规格	通信/信号参数	说明
CAM1~CAM4	连接相机	—	—	—

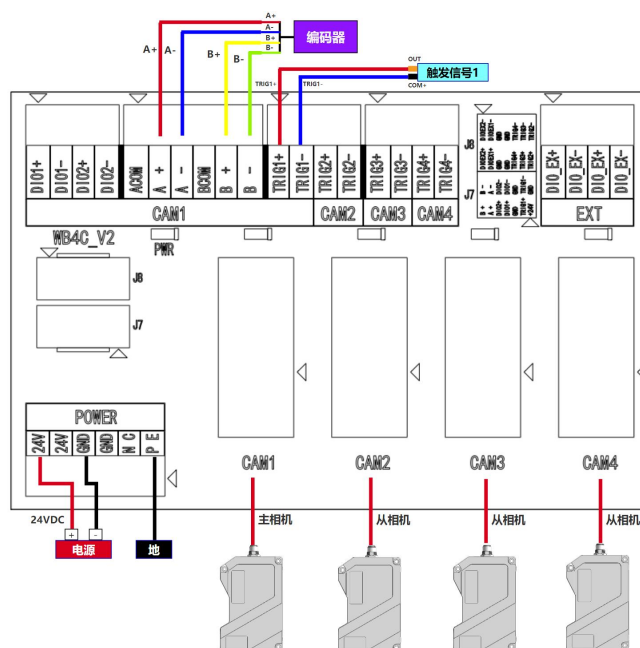
3.3.4 WB2C 接线盒接线预览

下图为接入双台相机时，电源、编码器、触发信号接线预览。接线盒有两路 24V 和 GND，只需如图所示接其中一路即可。



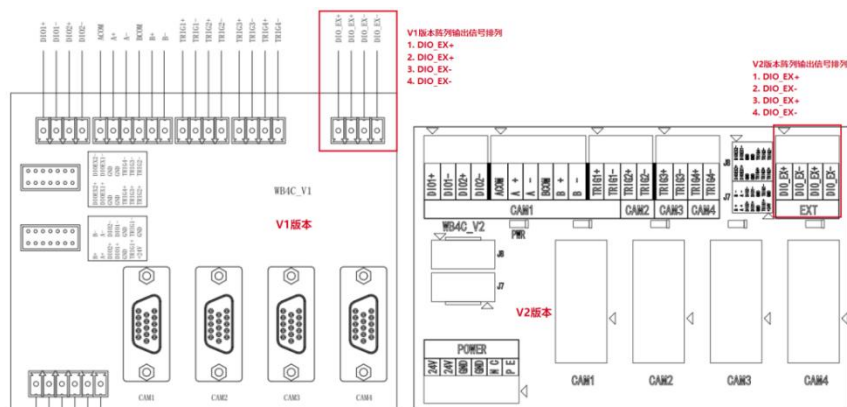
3.3.5 WB4C 接线盒接线预览

下图为接入四台相机时，电源、编码器、触发信号接线预览。接线盒有两路 24V 和 GND，只需如图所示接其中一路即可。



3.3.6 接线盒版本注意事项

关于 WB4C 接线盒版本的注意事项：WB4C 接线盒分为 V1 和 V2 版，前期测试样机接线盒多为 V1 版。请用户在进行多相机级联，接入阵列差分信号线时注意线序位置。



注意

阵列差分信号线序接错可能导致接线盒短路损坏。

3.3.7 接线盒安装环境

- 环境温度 0~50℃。
- 远离强磁或大功率设备。
- 编码器信号采用屏蔽线缆。
- 编码器线缆、相机 IO 线缆，布线时避免与强电流或电压变化较快的供电线平行铺设。
- 供电电源避免与大功率设备共用，建议单独电源进行供电。
- 安装方式采用 DIN 导轨安装，如图 3.6 所示。

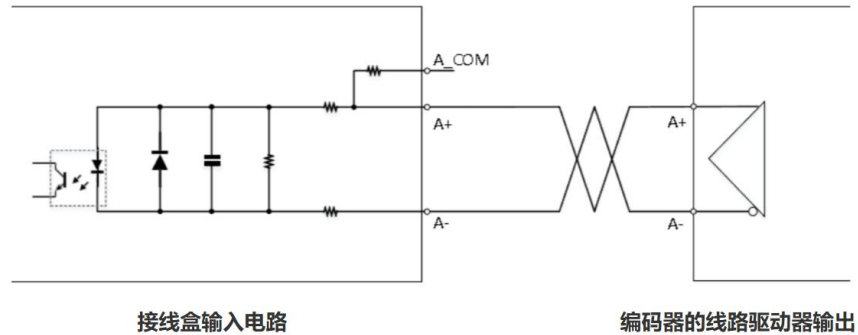


图 3.6 DIN 导轨

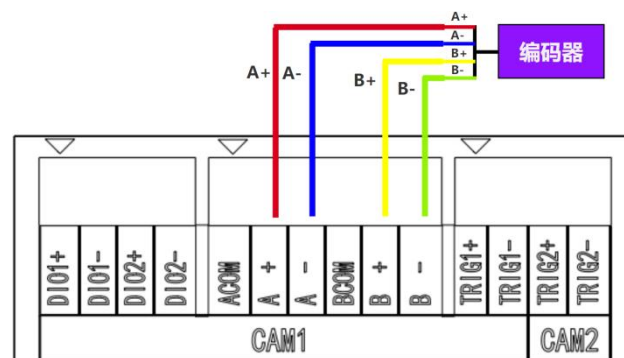
3.3.8 接线盒接线电路图

3.3.8.1 差分信号编码器接线

1、差分信号接线方式

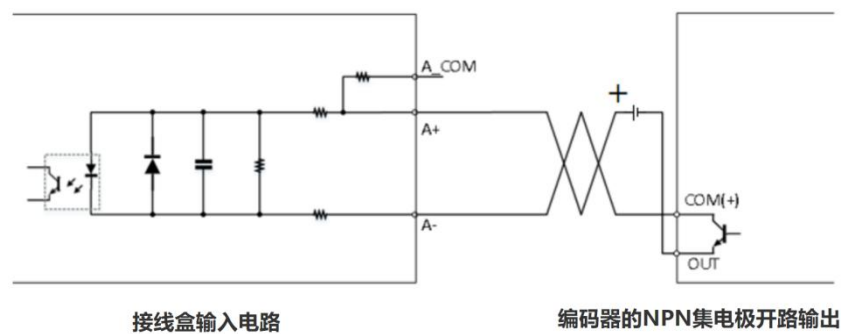


2、差分信号接线图示，接入 A+ / A-和 B+ / B-

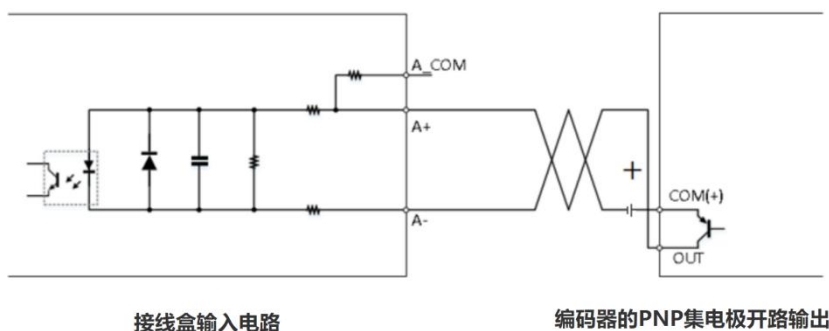


3.3.8.2 单端 5V 信号编码器接线

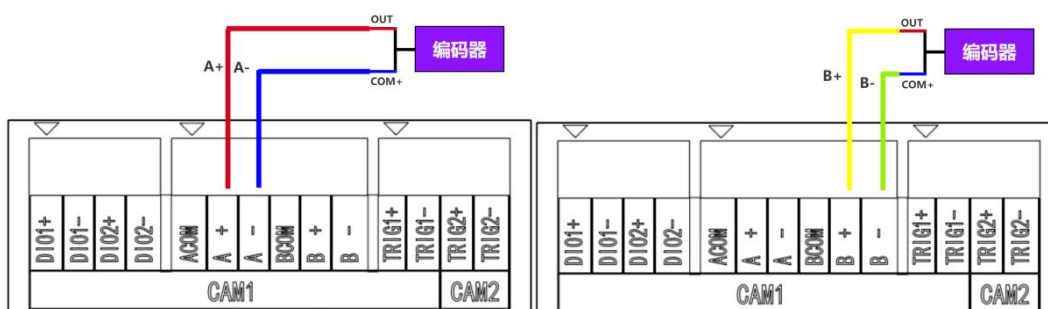
1、5V 单端信号 NPN 开关接线方式



2、5V 单端信号 PNP 开关接线方式

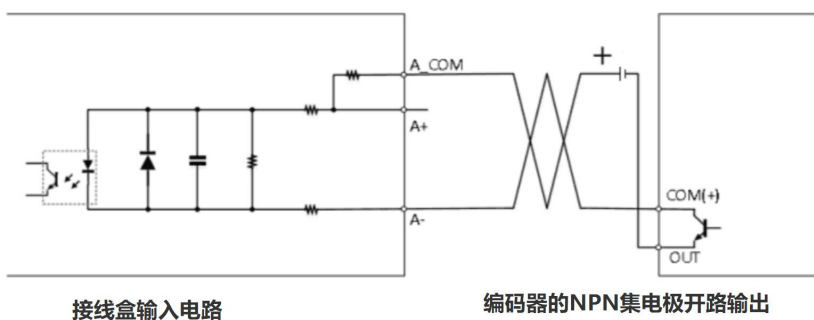


3、5V 单端信号接线图示，接入 A+ / A- 或 B+ / B-。

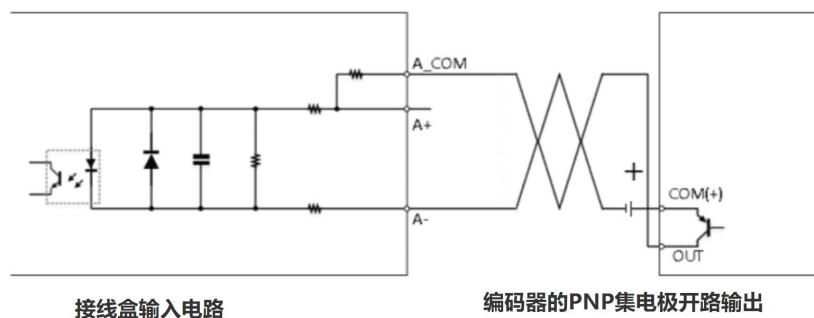


3.3.8.3 单端 12V / 24V 信号编码器接线

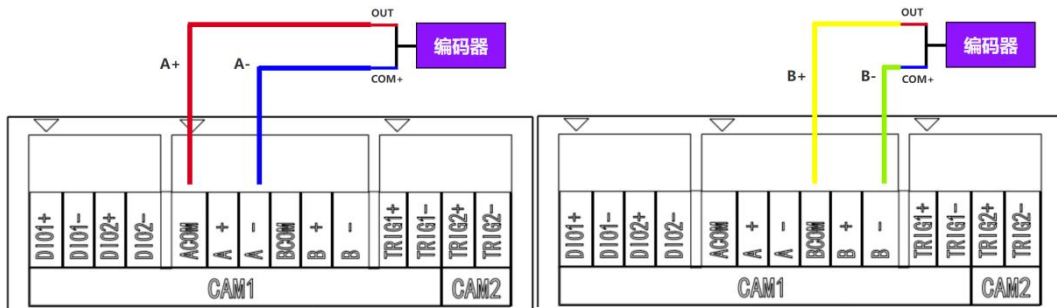
1、12V / 24V 单端信号 NPN 接线方式



2、12V/24V 单端信号 PNP 接线方式

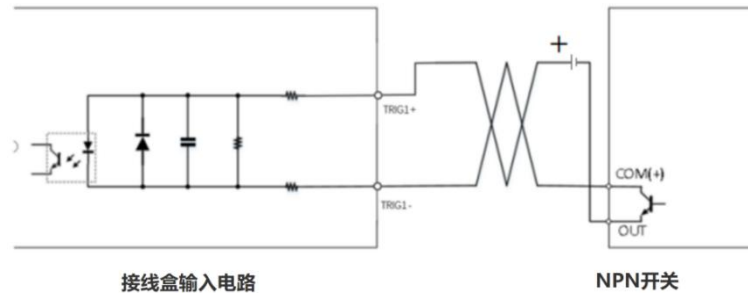


3、12V / 24V 单端信号接线图示，接入 ACOM / A- 或 BCOM / B-。

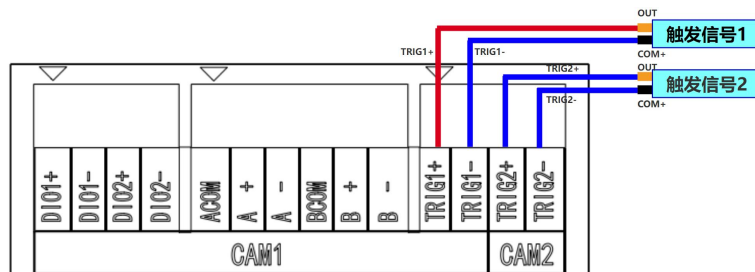


3.3.8.4 NPN 触发信号接线电路图

1、NPN 开关接线方式

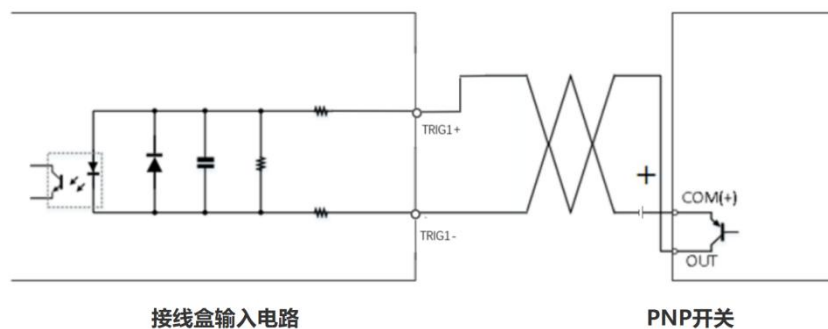


2、NPN 触发信号接线图示。TRIG1 触发信号仅 CAM1 相机可用，TRIG2 触发信号仅 CAM2 相机可用。

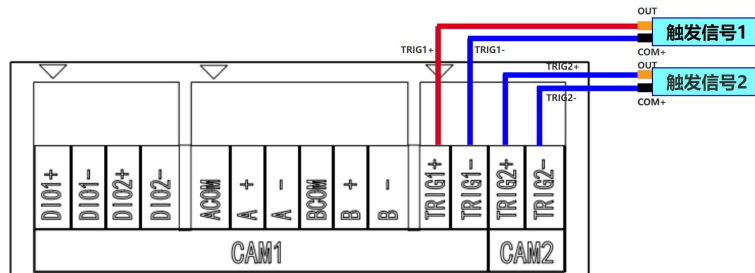


3.3.8.5 PNP 触发信号接线电路图

1、PNP 开关接线方式



2、PNP 触发信号接线图示。TRIG1 触发信号仅 CAM1 相机可用，TRIG2 触发信号仅 CAM2 相机可用。

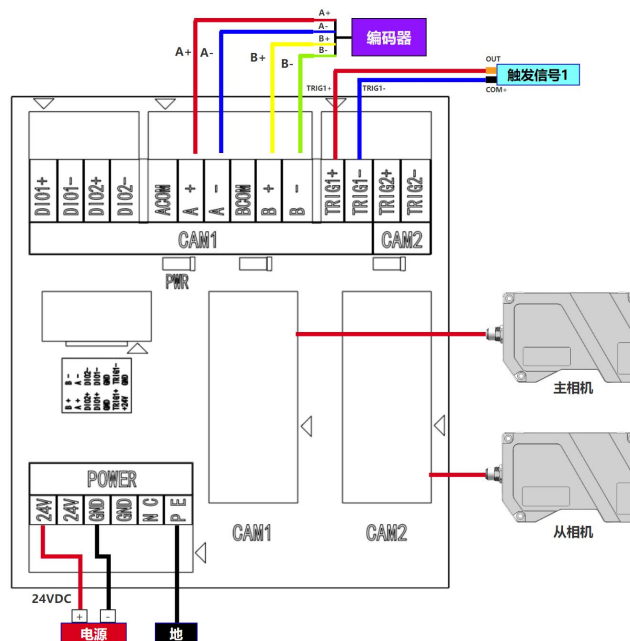


3.4 阵列相机接线

3.4.1 双相机阵列接线

两台相机连接时，只需一个 **WB2C 接线盒**([接线盒电气规范](#))。

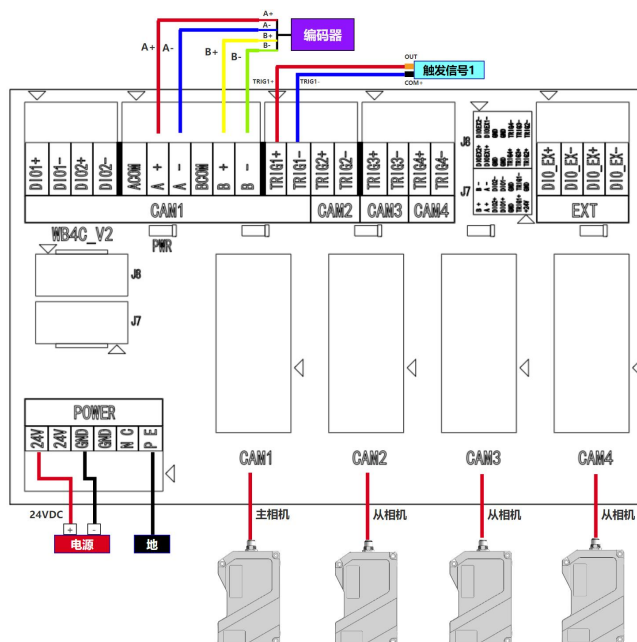
- 主相机应连接至 **CAM1** 接口；
- 从相机应连接至 **CAM2** 接口。



3.4.2 四相机阵列接线

四台相机连接时，只需一个 **WB4C 接线盒**([接线盒电气规范](#))。

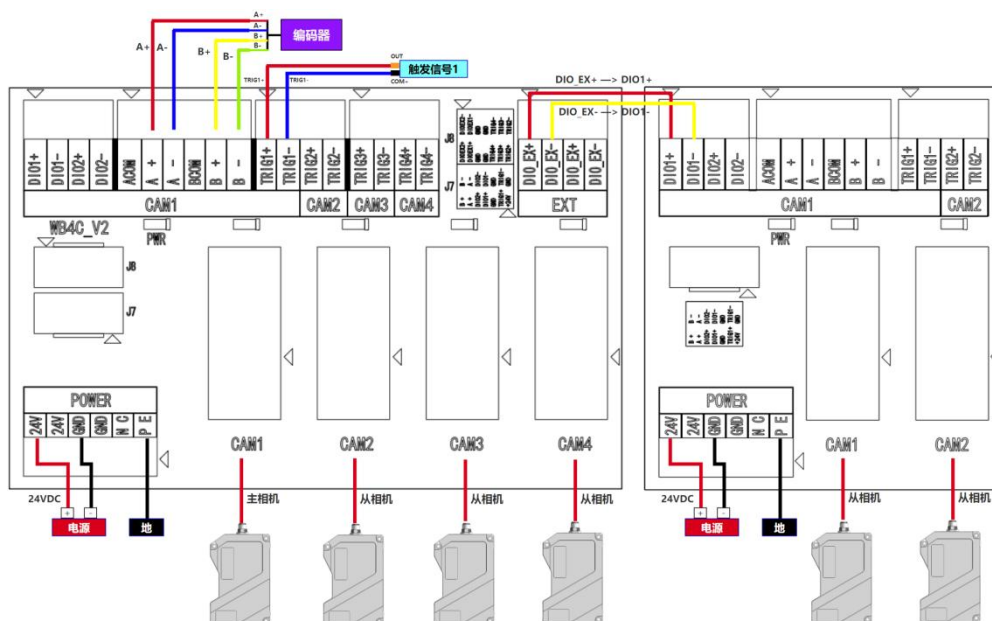
- 主相机应连接至 **CAM1** 接口；
- 从相机应连接至 **CAM2~CAM4** 接口。



3.4.3 六相机阵列接线

六台相机连接时，需一个 **WB2C** 接线盒和一个 **WB4C** 接线盒(接线盒电气规范)。

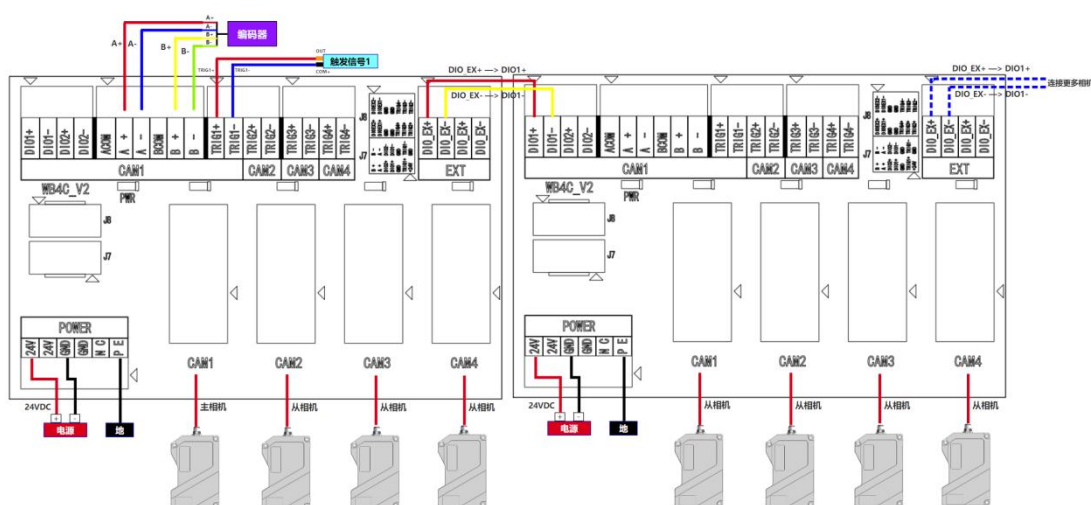
- 主相机应连接至 **WB4C** 接线盒的 **CAM1** 接口；
- 从相机连接至 WB4C 的 CAM2 - CAM4 和 WB2C 的 CAM1 - CAM2 接口；
- 将 WB4C 接线盒的 DIO_EX+ / DIO_EX- 与 WB2C 接线盒 DIO1+ / DIO1- 接入，以实现同步控制。



3.4.4 八相机阵列接线

连接八台相机时，需使用两个 WB4C 接线盒(接线盒电气规范)。

- 主相机应连接至第一个 WB4C 接线盒的 CAM1 接口；
- 从相机应分别连接至：
 - 第一个 WB4C 的 CAM2~CAM4 接口；
 - 第二个 WB4C 的 CAM1~CAM4 接口；
- 将第一个 WB4C 的 DIO_EX+ / DIO_EX- 与第二个 WB4C 的 DIO1+ / DIO1-对应连接，以支持更多相机的同步接入。



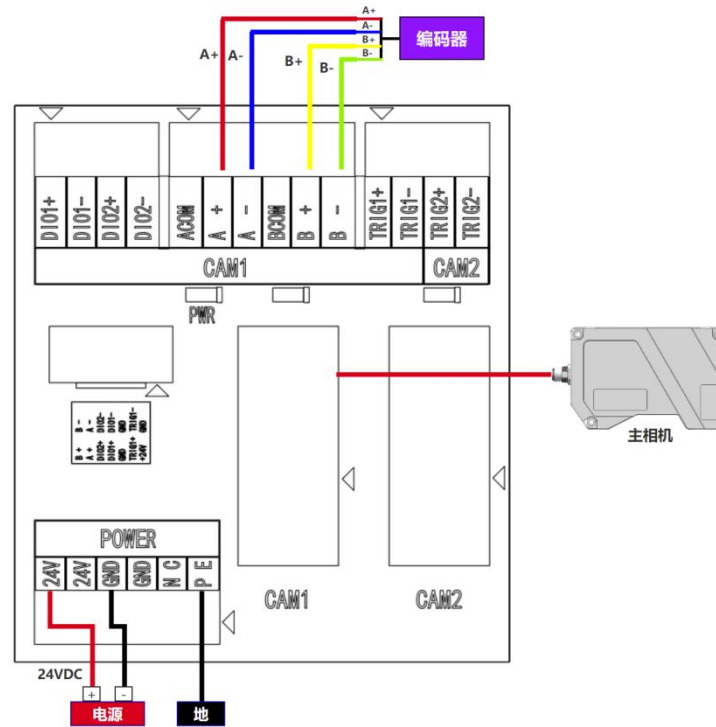
3.5 相机电源接线

1. LVM 系列 3D 线激光相机采用 24V 直流供电，功率应大于 30W。
2. 将相机功能线缆插入接线盒的 CAM1 接口(主相机)。
3. 将外部 24V 电源接入接线盒 24V+与 GND 端子。
4. 可通过接线盒的 PE 端子外接保护地线，增强系统安全性。

3.6 相机编码器信号接线

3.6.1 单相机场景编码器信号接线

下图采用差分编码器接线方法。单端编码器接线请查看<[单端编码器接线](#)>



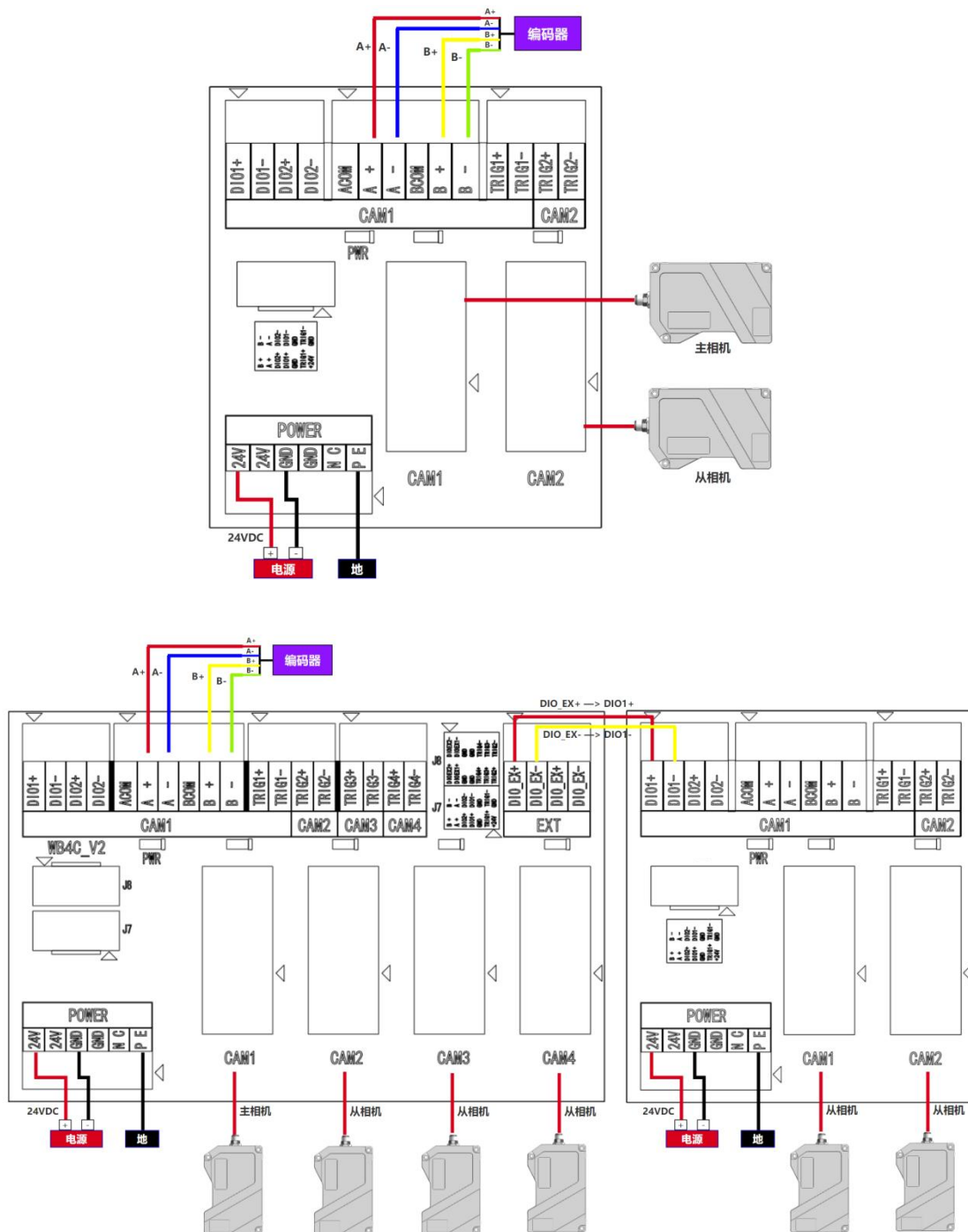
! 注意

单端编码器接线注意事项:

- 输入电压在 5V 时，将编码器信号线接入 A+/A-或 B+/B-;
- 输入电压为 12~24V 时，将编码器信号线接入 ACOM/A-或 BCOM/B-。

3.6.2 多相机场景编码器信号接线

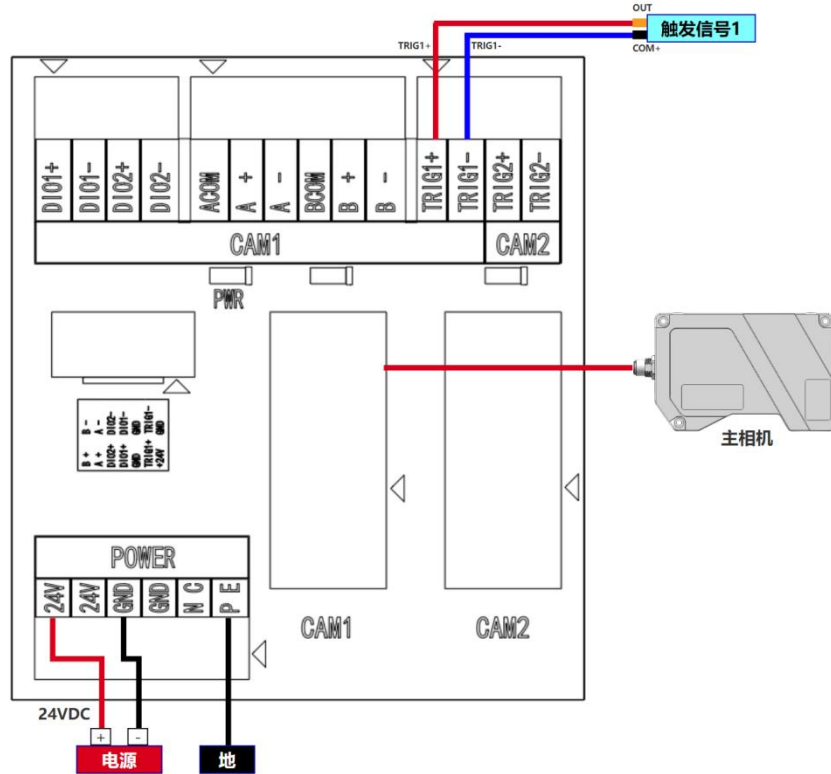
- 在多相机阵列中，仅需在主相机所连接的接线盒上接入编码器信号线；
- 从相机对应的接线盒无需接入编码器信号；
- 软件端需配置主从相机关系；
- 从相机（如连接至 CAM2 接口）不会显示编码器数值(编码器信号规范)。



3.7 相机触发信号接线

3.7.1 单相机场景触发信号接线

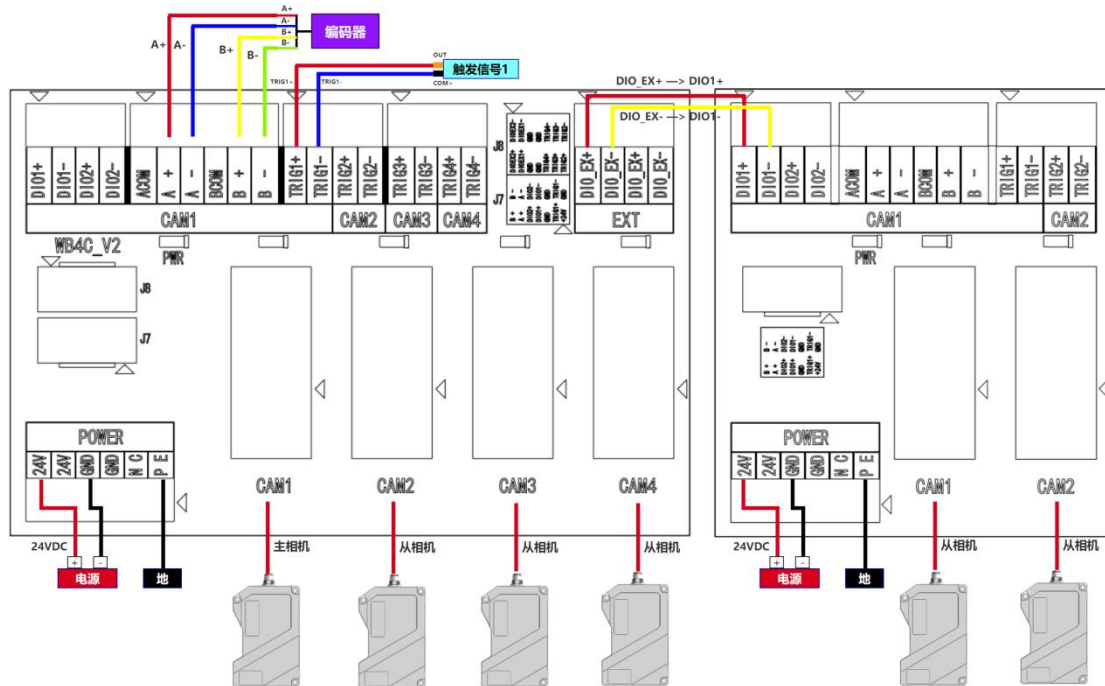
- 使用光电开关则根据开关型号和类型，接入 TRIG1_EN+ 和 TRIG1_EN-;
- TRIG2 保留用于 CAM2 相机的触发(触发信号规范)。



3.7.2 多相机场景触发信号接线

多相机阵列场景使用，只需在主相机的接线盒上，接入外触发信号。其余从相机接线盒无需接入触发信号线(触发信号规范)。

使用光电开关则根据开关型号和类型，接入 TRIG1_EN+ 和 TRIG1_EN-。
(TRIG2 作为 CAM2 相机触发信号)



3.8 固定传感头注意事项

1. 相机共有两处接口，分别为网络接口和功能接口。请注意分辨。

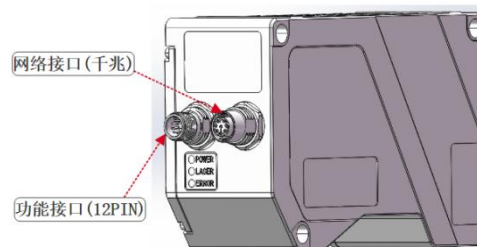


图 6.1 相机接口说明

注意	请妥善固定功能线缆与网络线缆，防止拉扯或对接错误，导致线缆或插头损坏。
-----------	-------------------------------------

2. 线缆插入后，请轻轻拉动线缆，如线缆未被拉出，则连接成功，否则请重新插入线缆。

注意	拉动线缆时，请避免用力过大，否则将线缆拉出时，会损坏针脚。
-----------	-------------------------------

4. Capture 软件介绍

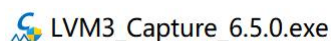
4.1 软件运行配置

CPU 处理器	Intel I3 处理器或 AMD 64 处理器以上
运行内存	8G 及以上
硬盘	256G 以上
操作系统	推荐 Win7 / Win10 / Win11 64 位
其它	微软 DLL 运行库支持，支持 OpenGL 3.3 以上

4.2 软件安装与卸载

4.2.1 软件安装

1. 双击安装 Capture6.5.0.exe 文件。



2. 安装完成后，在“Capture 6.5.0\Capture”中查看 Capture。

camLog	2025/12/25 9:24	文件夹
component	2025/12/25 9:24	文件夹
conf	2025/12/25 9:24	文件夹
data	2025/12/25 9:24	文件夹
docs	2025/12/25 9:24	文件夹
firmware	2025/12/25 9:24	文件夹
icon	2025/12/25 9:24	文件夹
imagePro	2025/12/25 9:24	文件夹
logs	2025/12/25 15:01	文件夹
Capture.exe	2025/12/24 17:30	应用程序

4.2.2 软件卸载

将 Capture 软件关闭后，在“Capture6.5.0”文件夹根目录中，点击“uninst.exe”进行卸载工作。

Capture	2025/12/25 9:24	文件夹
Development	2025/12/25 9:24	文件夹
LVM_NVT_SDK	2025/12/25 9:24	文件夹
Capture	2025/12/25 9:24	Internet 快捷方式
uninst.exe	2025/12/25 9:24	应用程序

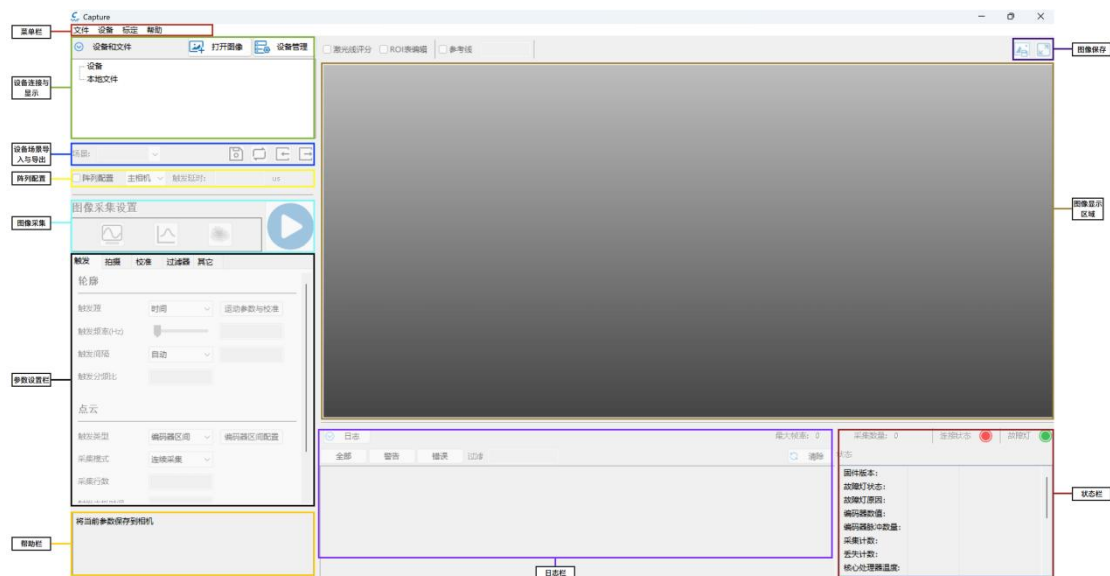
4.3 相机 IP

LVM3000 系列 3D 线激光相机出厂默认 IP 地址如下：

	LVM3000 / 3300 / 3400 / 3500 / 3700 系列
IP 地址	192.168.10.13
子网掩码	255.255.255.0
网关	192.168.10.1

4.4 软件界面介绍

Capture6.5 软件是基于 LVM-SDK 开发的图形化界面软件。可以使用 Capture6.5 软件调节相机的各项参数，从而快速获取到深度图、亮度图、点云图。



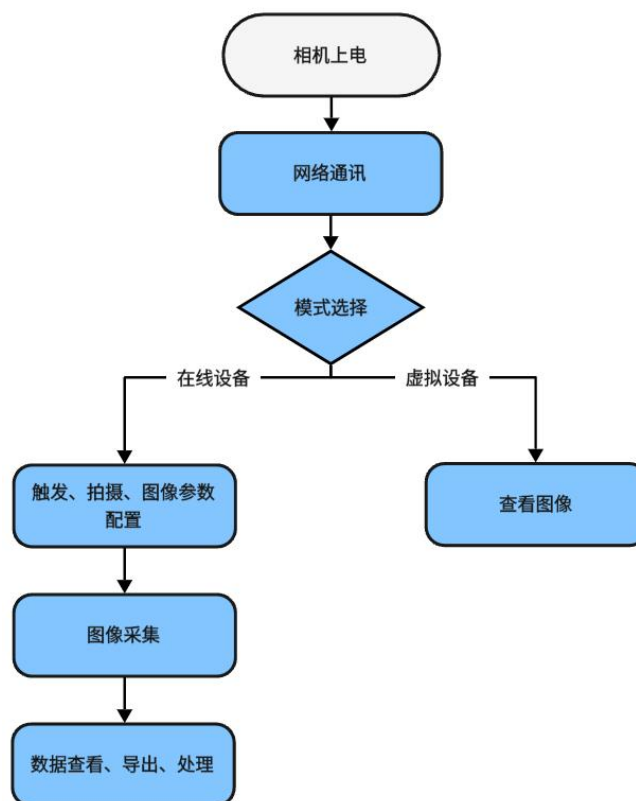
UI 界面	参数内容
菜单栏	文件： 图像打开与保存、存图配置。 设备： 相机 IP 修改、设备场景、设备授权、设备维护。 安装和标定： 相机轴向标定。 帮助： 软件手册、产品快速使用手册、软件版本信息。

设备连接显示	显示所连接的相机、设备管理。
设备场景导入导出	选择当前设备场景，并对场景进行保存、初始化、导入、导出。
阵列配置	阵列模式下勾选使用。可选主副相机。
图像采集	激光线、轮廓、点云(深度图)采集。
参数设置栏	触发参数、拍摄参数、校准参数、过滤器、高级、所有参数配置。
帮助栏	对软件界面各项功能进行解释。
图像显示区域	显示激光线、深度图、亮度图、点云图。查看激光线质量评分、参考线、图像保存等。
日志栏	打印日志信息
状态栏	查看相机状态信息含故障状态、编码器数值、采集行数等。

 说明	目前仅支持在 Windows 操作系统中使用 Capture6.5。
---	------------------------------------

4.5 相机快速使用指南

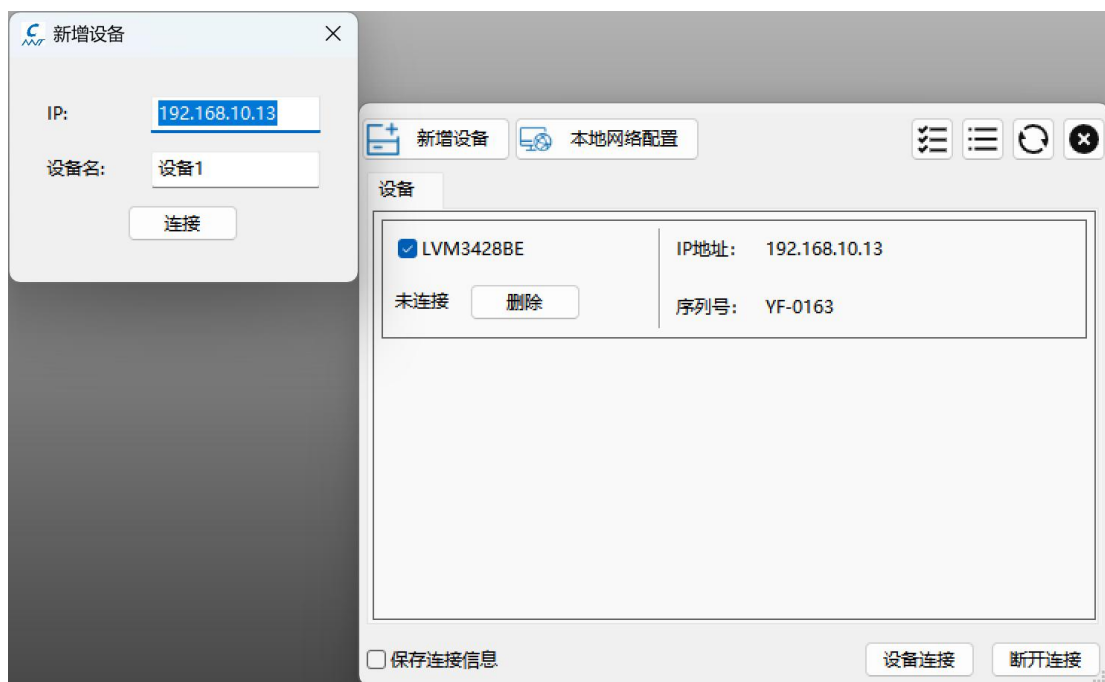
本章主要讲解如何使用 Capture6.5 软件进行相机连接、参数配置、采集图像。



4.5.1 相机连接与设备识别

将防火墙、电脑 IP、巨型帧设置完成后，可以开始连接使用相机。可参考《LVM3000 系列 3D 线激光相机快速使用手册》配置网络。

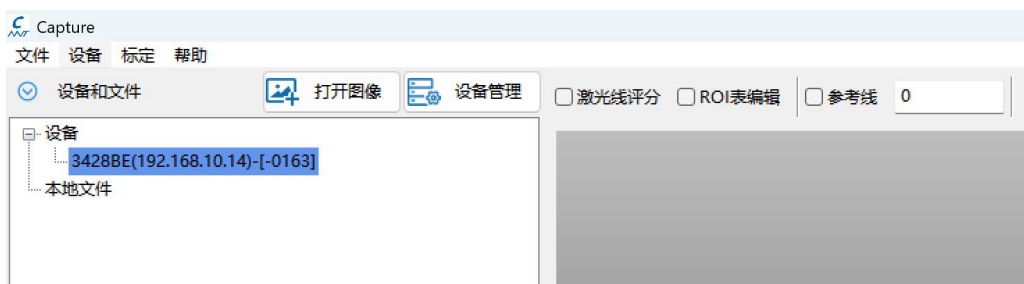
1. 点击左上角“设备管理”，跳转相机连接界面。此为 Capture6.5 软件所搜到的相机 IP、型号、序列号。
2. 通过连接界面，确认相机的 IP，并将本机电脑 IP 改至相同网段。否则无法连接成功。



说明

- 如果未检索到，先确认网口是否正常工作。进行 ping-IP 测试。
- 如确认都正常，可点击“新增设备”，进行手动连接。

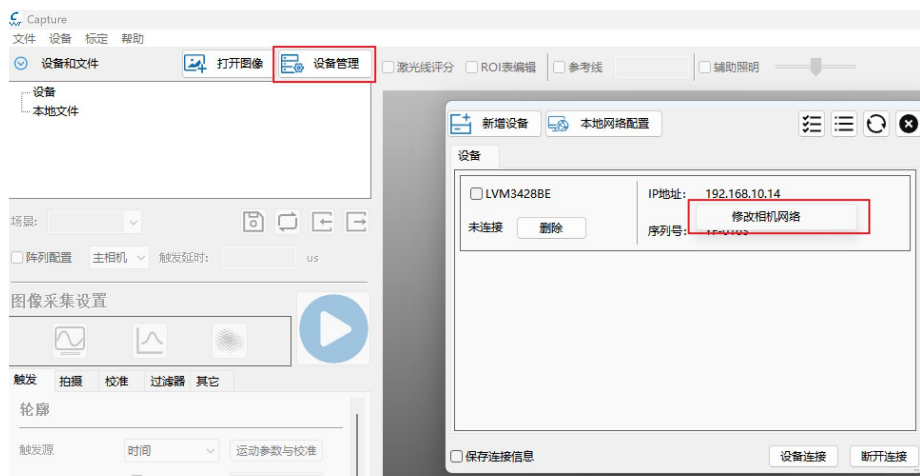
3. 连接成功后，在【设备和文件】显示区域中会显示相机的序列号、IP，并通过软件状态栏可查看连接状态。



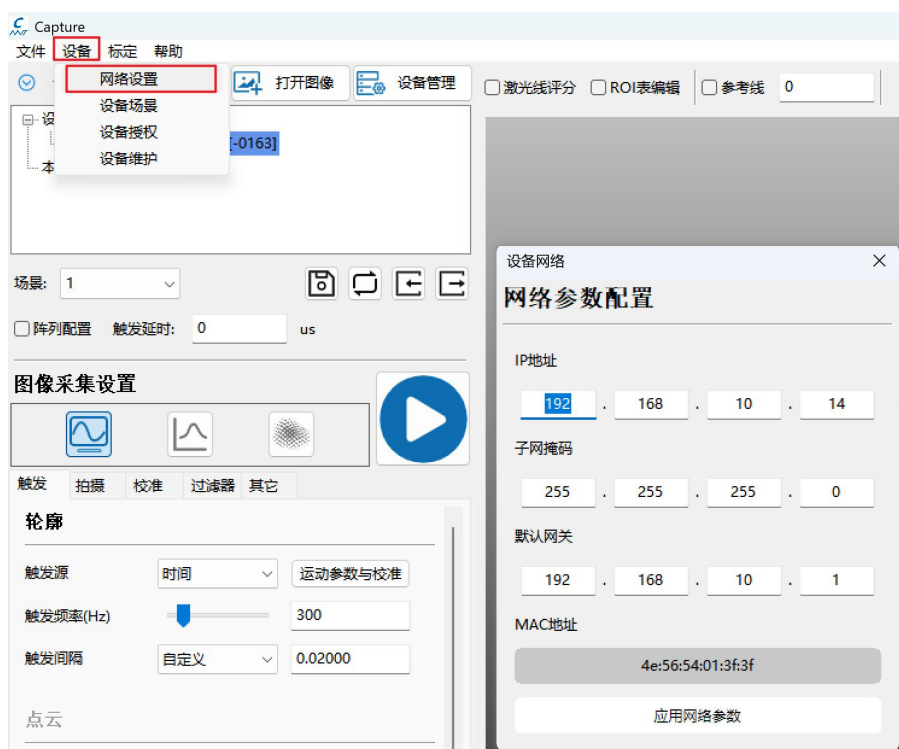
4.5.2 相机网络设置

1. 对相机 IP 进行修改时，有两种方式，

- 未连接相机时，点击“设备管理”，选中相机右键“修改相机网络”。

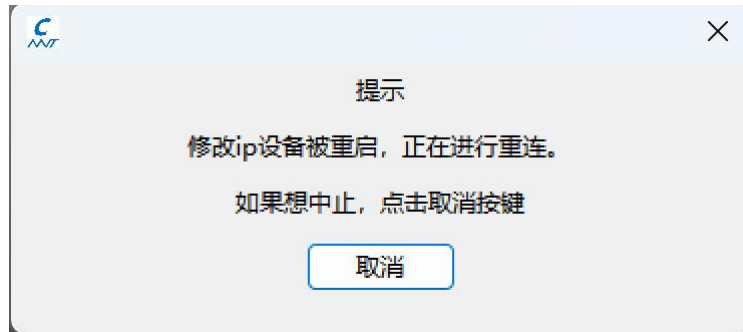


- 连接相机后，可通过点击“设备”→“网络设置”进行相机 IP 修改。

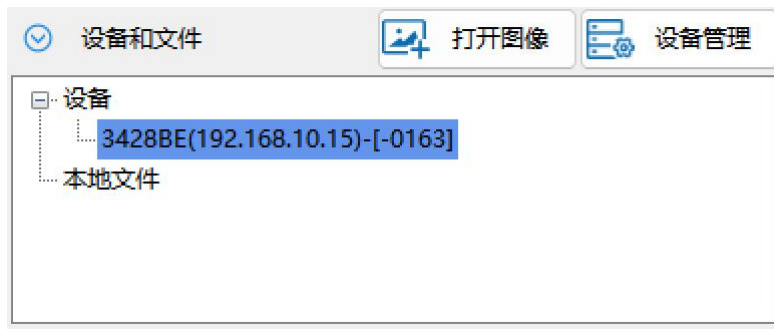


修改相机 IP 时，需将 IP 和网关一同修改，如果不修改网关，会导致 IP 修改失败。

2. 点击“应用网络参数”后，软件会提示修改 IP 设备被重启，此时可点击“取消”按钮，对电脑 IP 进行修改。

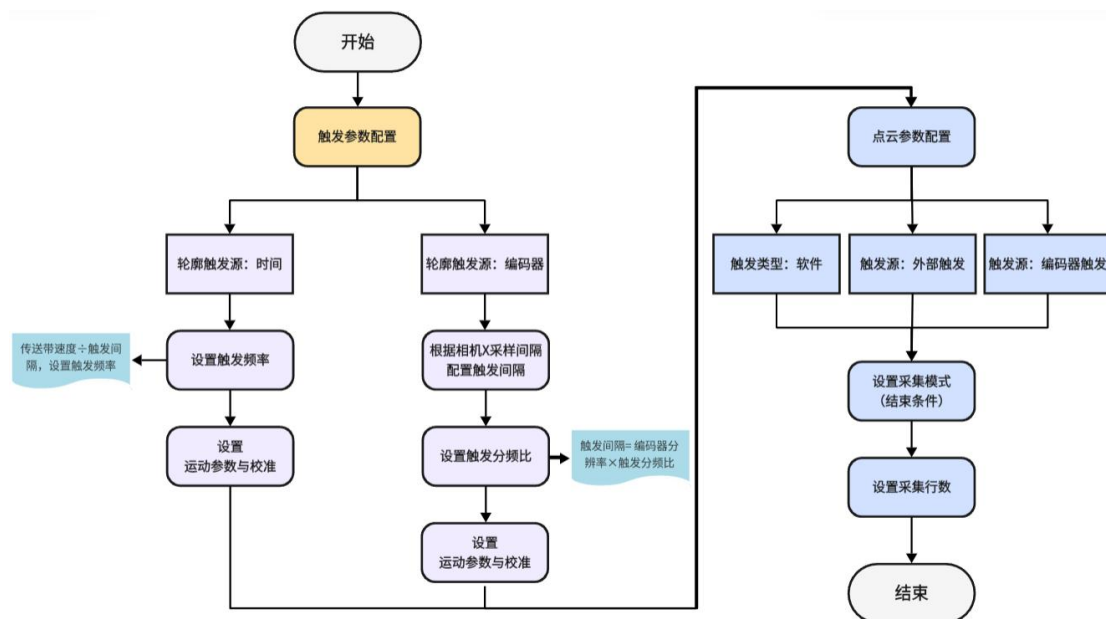


3. 重新连接相机后，软件中相机会显示修改后的 IP。



4.5.3 触发模式与运动参数配置

在开始扫描前，需根据应用场景正确配置触发方式及运动参数：



1. 轮廓触发源：时间。
2. 设置触发频率，根据传送带速度、y 方精度要求进行配置。
3. 运动参数校准界面触发间隔配置

轮廓

触发源	时间	运动参数与校准
触发频率(Hz)		300
触发间隔	自定义	0.02000

4. 轮廓触发源：编码器。
5. 触发间隔、触发分频比设置。

轮廓

触发源	编码器	运动参数与校准
触发间隔	自定义	0.02000
触发分频比	1	

6. 运动参数校准界面，编码器通道、触发方向配置。

场景: 1

☐ 阵列配置
 触发延时: 0 us

图像采集设置

触发 拍摄 校准 过滤器 其它

轮廓

触发源	编码器	运动参数与校准
触发间隔	自定义	0.02000
触发分频比	1	

运动参数和校准

编码器属性	
编码器分辨率:	0.00100 mm
编码器数值:	0 编码器数值复位
触发配置	
编码器通道:	AB相
触发方向:	不限
编码器A/B交换:	关闭
二相四倍频:	关闭
编码器去抖时间:	0.0000 us

7. 点云参数配置：根据情况选择软件、外部触发、编码器区间控制

点云

触发类型	软件
采集模式	软件
采集行数	外部 编码器区间 12000
触发去抖动时间	200.00 us
☐ 触发延迟功能	

8. 配置采集结束模式、采集行数。

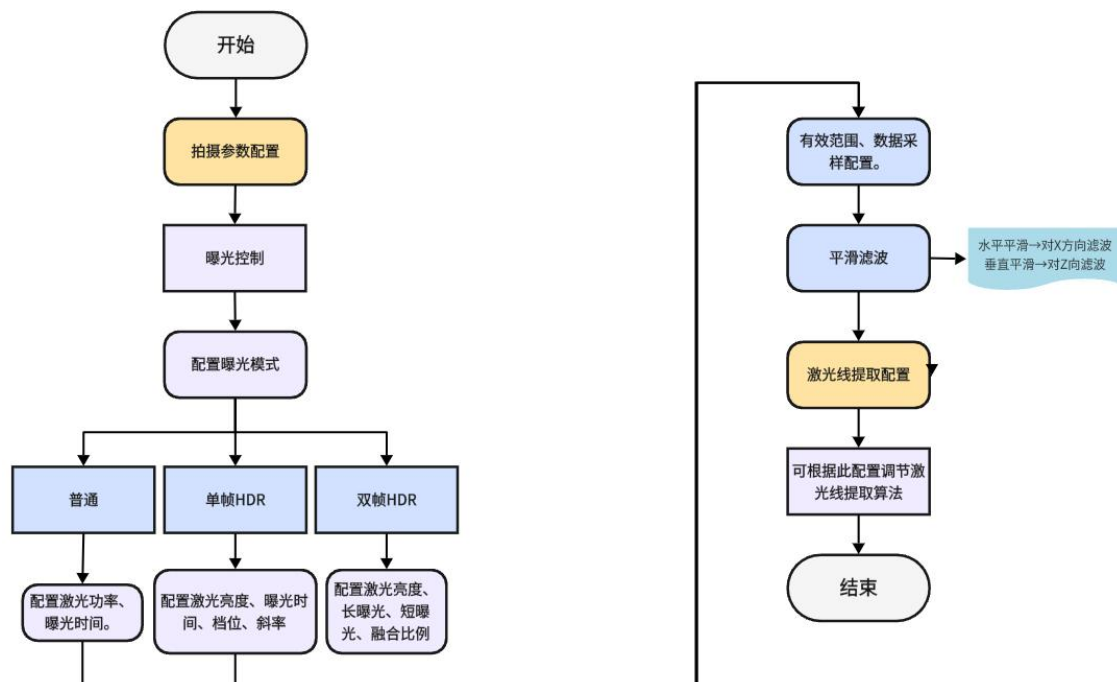
触发类型	软件
采集模式	计数模式
采集行数	12000
触发去抖动时间	200.00 us
☐ 触发延迟功能	



触发参数需关注行触发参数为时间或编码器。两者参数有区别。

4.5.4 拍摄参数设置

用于优化激光成像质量，需根据被测物体表面特性调整以下参数：



1. 曝光控制：配置激光工作模式、激光功率。

曝光控制

增益	1
激光功率	40
激光工作模式	随曝光
曝光模式	单曝光
曝光时间(us)	100

2. 曝光模式配置：分为单曝光、单帧 HDR、双帧 HDR。

曝光模式	单曝光	曝光模式	单帧HDR	曝光模式	双帧HDR
曝光时间(us)	30	曝光时间(us)	100	曝光时间(us)	80
		曝光比例	动态范围1	曝光比例	动态范围1
		亮暗细节	亮暗均衡	亮暗细节	亮暗均衡

3. 有效范围、数据采样配置。

有效范围

	最小值		最大值		
X方向测量范围	2.00	122.88	122.88		mm
Z方向测量范围	4.79	62.70	62.70		mm
X方向起始位置	-61.44	-61.44	-61.44		mm
Z方向起始位置	-36.09	-36.09	-36.09		mm

选择 重置 单轮廓采集

数据采样

X向数据采样	固定点数	复位
轮廓点数	4096	
X方向间隔	0.03000	mm
Z方向间隔	0.00100	mm

4. 平滑滤波配置。

平滑滤波

水平	1
垂直	1

5. 激光线提取参数配置。

精简：

☒ 激光线提取参数

☒ 精简
 ☐ 高级

边缘灵敏度

亮度过滤器

优先策略

位置选择器

高级：

☐ 精简
 ☒ 高级

☒ 确定候选点

边缘灵敏度

线宽分辨率

线宽过滤器

亮度过滤器

☒ 噪声过滤

噪声过滤器

轮廓分散度

☒ 全局择优

优先策略

位置选择器

☒ 填补空缺

无效数据插补点数

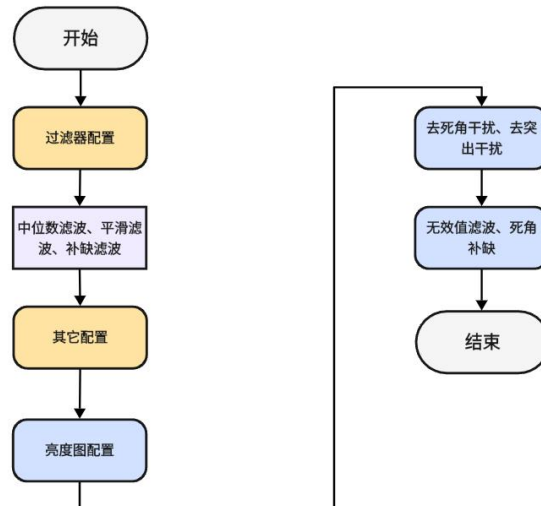


说明

根据扫描物体特征，进行曝光、滤波、激光参数调节。

4.5.5 图像后处理与高级滤波设置

采集后的点云/轮廓数据可通过以下滤波器优化质量：



1. 过滤器参数配置：进行中值滤波、平滑滤波、补缺滤波配置。

☐ 中位数

X mm
 Y mm

☐ 平滑

X mm
 Y mm

☐ 补缺

X mm
 Y mm

2. 其它参数配置：亮度图、去死角突出等滤波配置。

亮度图配置

亮度图类型

亮度图处理

最小灰度

最大灰度

亮度调节参数

滤波窗口大小

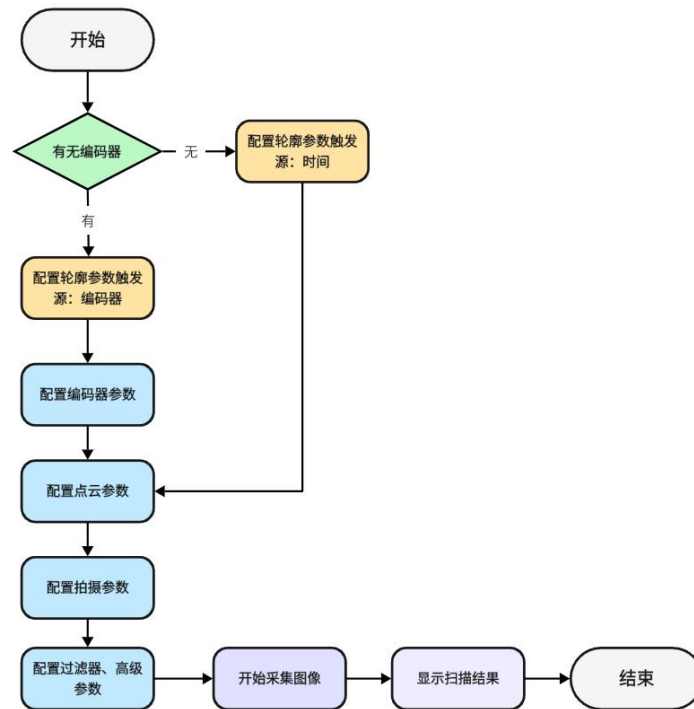


说明

对于相机扫描的图像，可进行图像滤波处理。

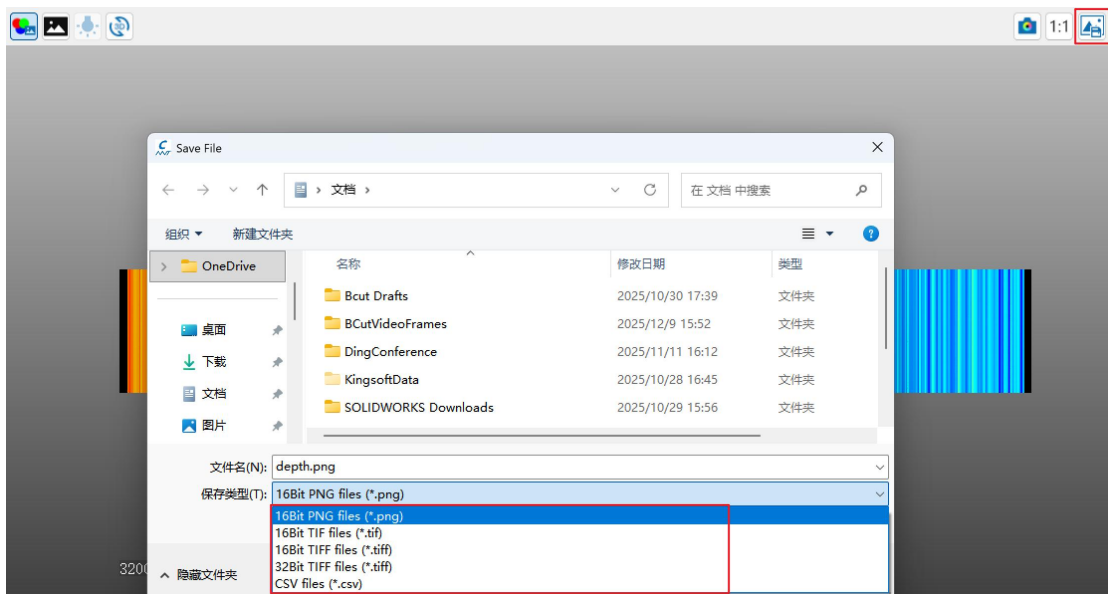
4.5.6 图像采集操作

完成上述参数配置后，点击【开始采集】按钮即可实时获取，扫描完成后，软件界面将显示深度图、亮度图及点云渲染视图，支持缩放、旋转等。



4.5.7 图像数据保存方法

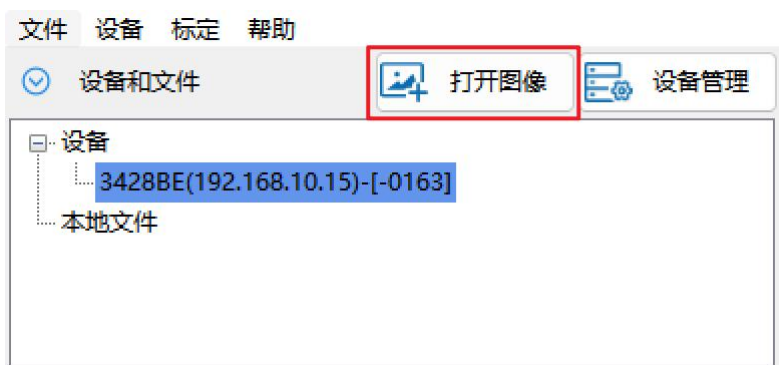
1. 点击“保存图像”按钮，将当前显示内容（激光线/轮廓/点云）保存为图像文件。



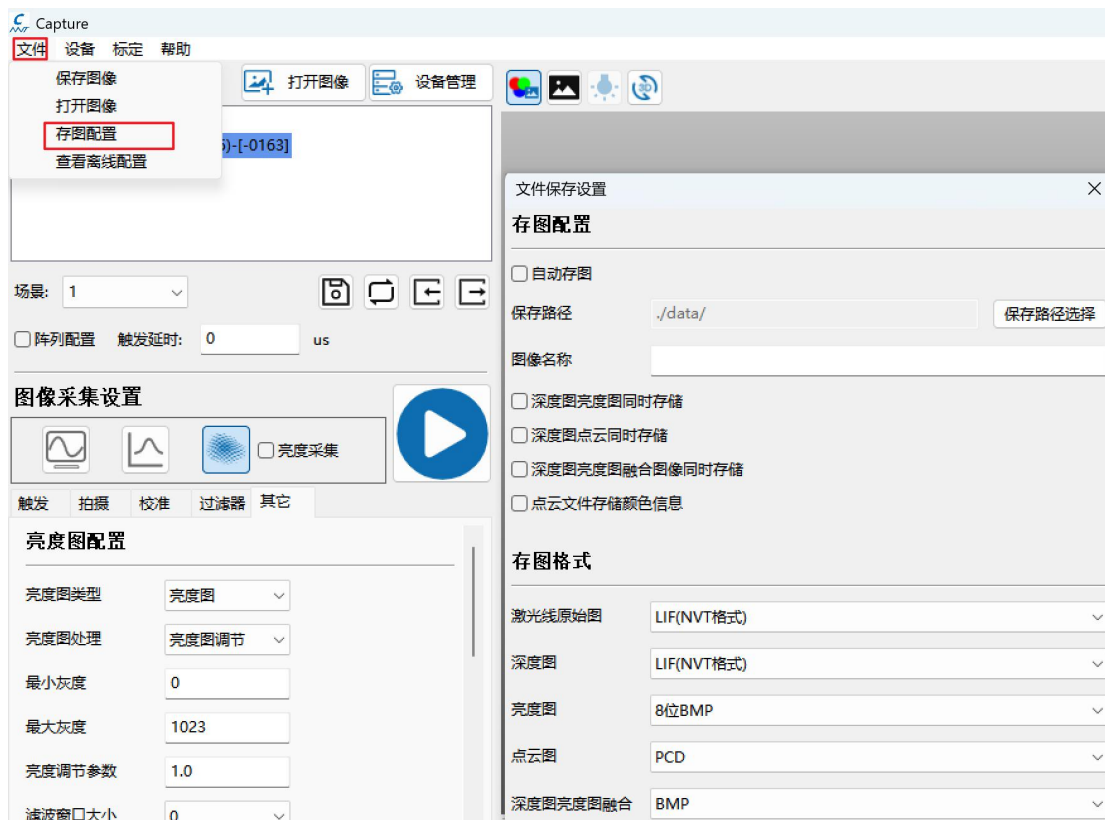
- 查看存图的文件夹，可看到已经保存的深度图。



- 点击菜单栏“打开图像”按钮，离线打开图像数据。



- 在【存图配置】中勾选以下选项，可实现多格式同步保存。

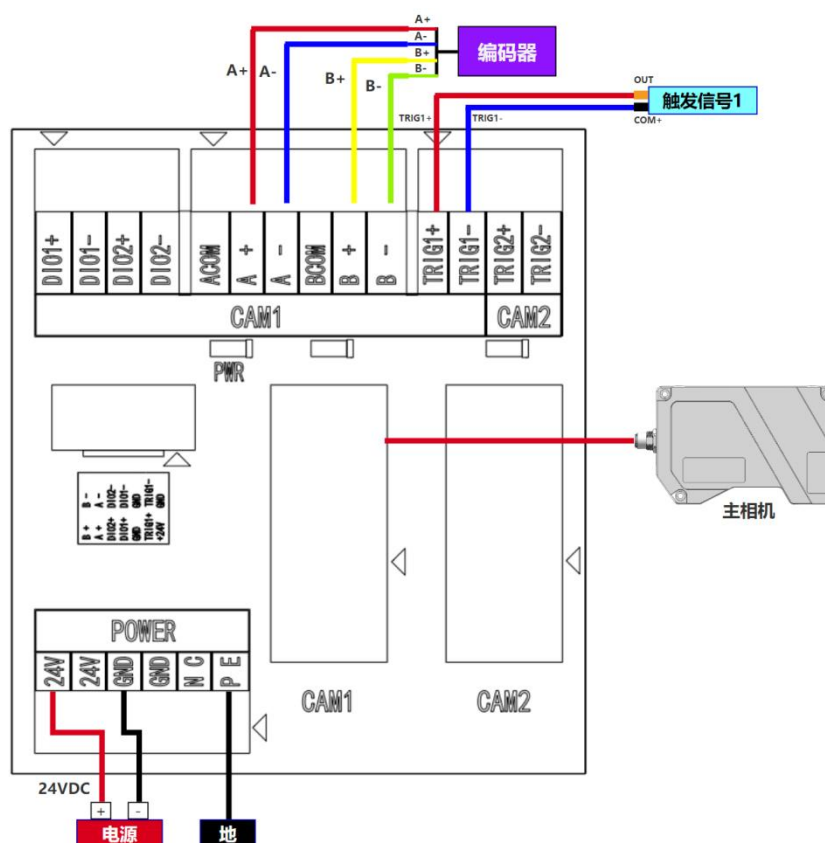


5. 单/多相机软件与硬件配置

5.1 单相机场景应用

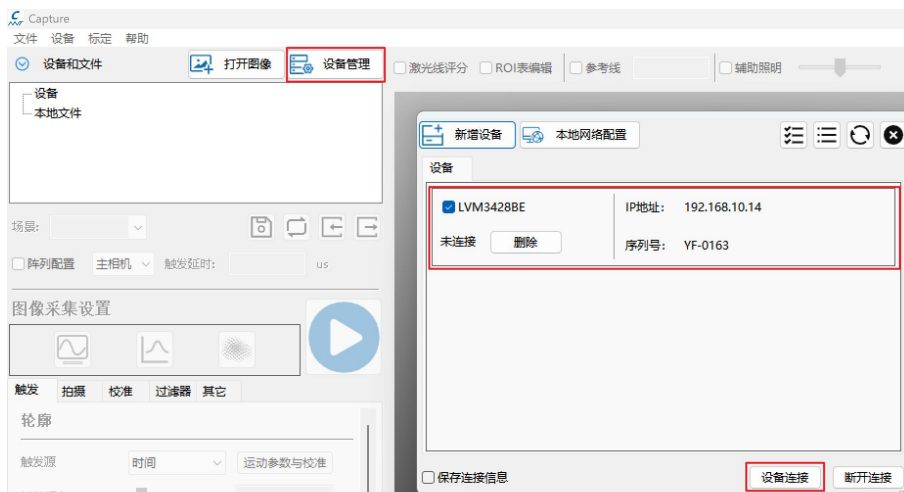
5.1.1 单相机接线

单相机需将相机功能线缆接入 CAM1 口，接入电源、编码器信号线，外部触发信号根据项目需求选择性接入。

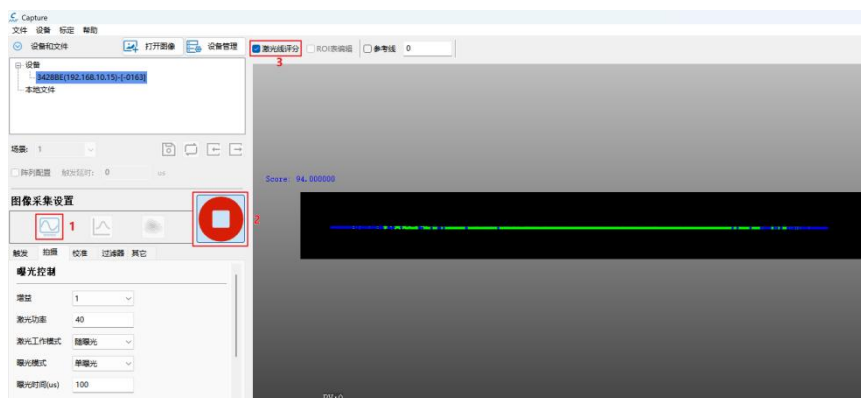


5.1.2 单相机扫描图像

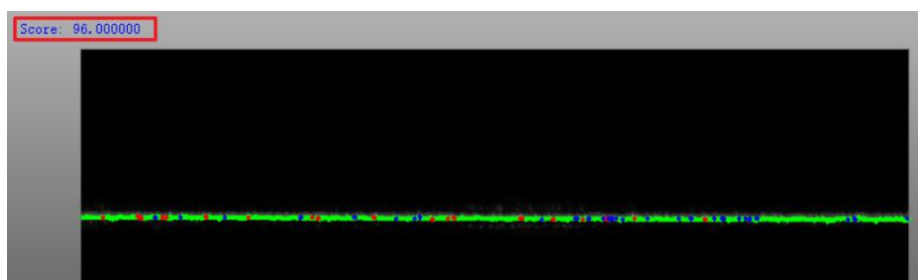
1. 将电脑配置与相机相同网段。
2. 打开 Capture6.5 软件，点击“设备管理”，连接相机。



3. 打开“激光线调试”，勾选“激光线评分”，查看激光线成像效果。



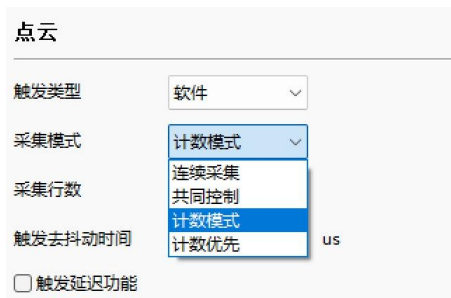
4. 调节“拍摄参数”中【曝光时间】和【激光亮度】。使其激光线评分保持在 70 以上。



5. 点击“拍摄参数”，如果接入编码器信号，需将触发源选择为“编码器”。并配置“触发间隔”与拍摄参数中【数据采样】X 方向间隔一致。

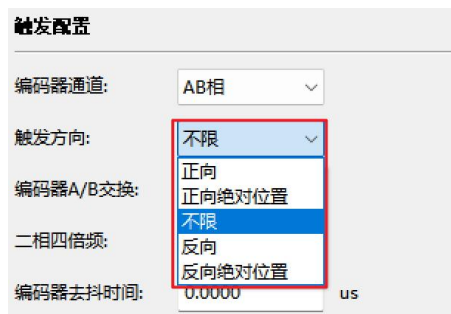


6. 帧触发类型根据使用情况选择【软件】或【外部触发】。帧结束条件根据使用进行选择。并配置相机“采集行数”。



7. 编码器触发方向根据实际场景可选择不限、正向、反向、正向绝对位置、反向绝对位置。触发分频比需根据编码器分辨率与触发间隔进行配置。

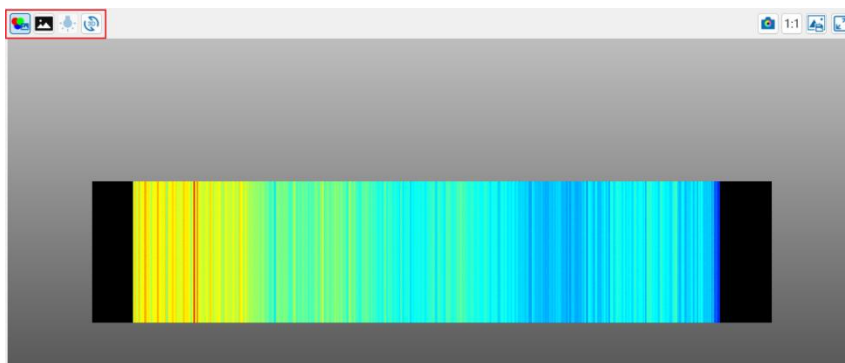
注：触发间隔由编码器分频比和编码器分辨率共同决定。



8. 配置轮廓参数中点云输出是否含有亮度图。



9. 点击“开始采集”按钮，即可进行图像的采集。并可查看深度图、亮度图、轮廓、点云。



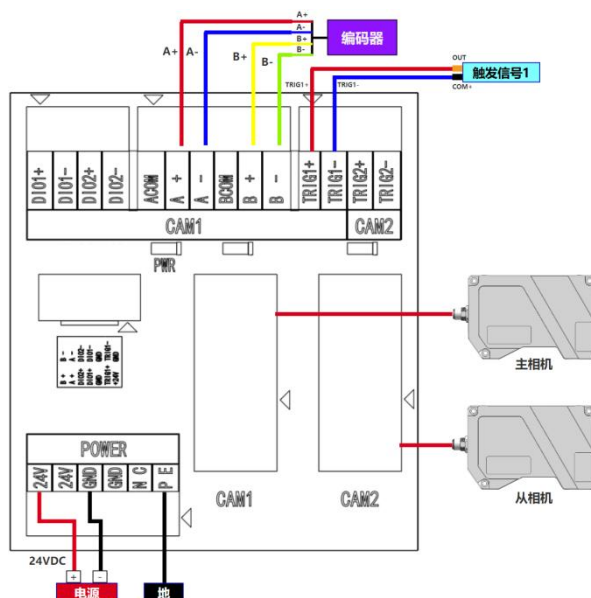
5.2 多相机场景应用

多相机连接电脑时，需先将相机配置为不同的 IP，相同的 IP 连接会导致网络冲突。可点击 [<4.4.2 修改相机 IP>](#) 查看相机修改 IP 步骤。

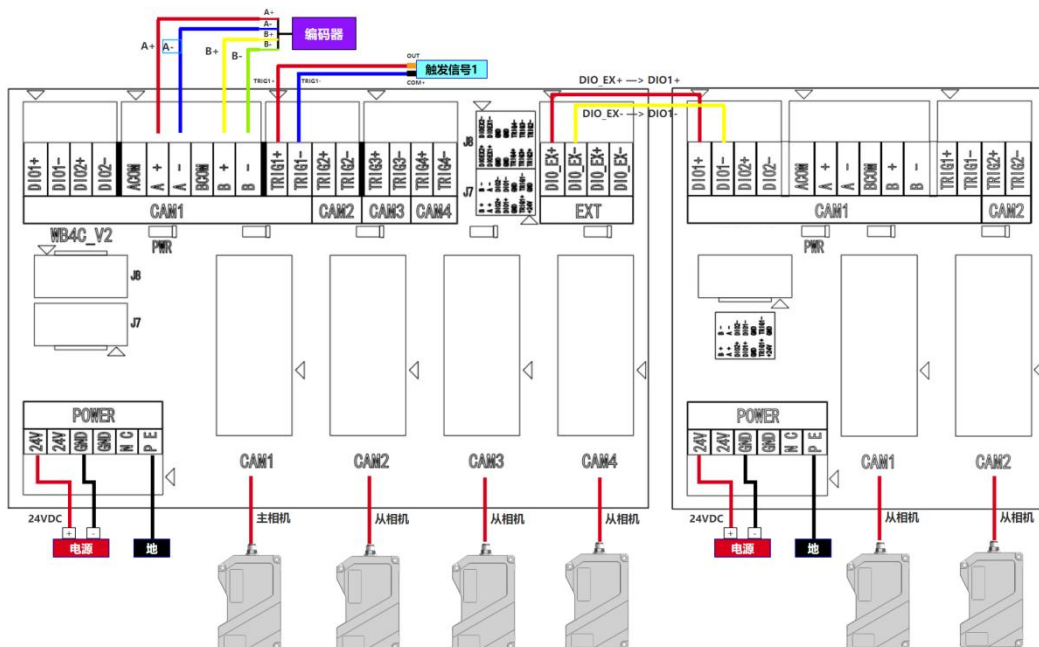


5.2.1 多相机接线

两台相机连接时，需通过一个 WB2C 接线盒进行连接，仅需在 WB2C 接线盒进行电源、编码器、外部触发接线(可选)即可，无需额外接线。可点击 [<多相机编码器接线>](#) [<多相机触发信号接线>](#) 查看相机接线图，也可参考下方图示。



六台相机连接时,需通过一个 WB4C 接线盒加一个 WB2C 接线盒进行连接,需将 WB4C 与 WB2C 接线盒均接入电源,并将 WB4C 中 DIO_EX+接入 DIO1+, DIO_EX-接入 DIO1-。并在 WB4C 接入编码器和外部触发即可,可点击 [<多相机编码器接线>](#) [<多相机触发信号接线>](#) 查看相机接线图,也可参考下方图示。



5.2.2 多相机软件配置

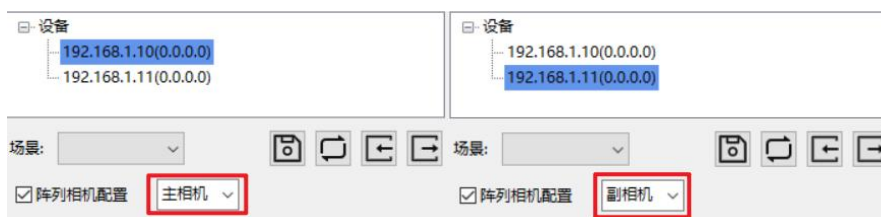
1. 打开软件界面,连接相机后,勾选“**阵列相机配置**”,（默认为单相机模式,需要多相机连接时,需要配置为主副相机）。



注意

主相机必须与相机接线盒 CAM1 口连接,如果连接为 CAM2 口,无法读取到编码器数值。

2. 将 CAM1 口所连接的相机配置为主相机, CAM2 口所连接的相机配置为副相机。



3. 按照以上步骤设置完成后,即可按照正常 Capture 软件采集流程进行参数配置、图像采集工作。可点击 [<图像采集>](#) [<单相机扫描图像>](#)进行参考。


注意

多相机采集时,副相机会根据主相机进行采集。副相机帧率、采集行数要做到大于等于主相机,否则会出现问题。

5.1.3 多相机应用建议

1. 覆盖范围与视场规划

- **视场重叠:** 确保相邻相机视场有 20%~30%重叠区域,避免盲区,为后续点云匹配提供冗余数据。
- **多角度扫描:** 针对复杂形状物体(如凹槽、曲面零件),可采用多角度投射,减少遮挡和镜面反射影响(如相机呈环形或对称分布)。

2. 硬件级同步

使用编码器触发多相机时,需要确保扫描与运动同步。

3.软件同步

软件层面需要记录每帧数据的精确时间戳,用于后续补偿。

4.相机联合标定

建议使用翌视规定的多相机拼接标定工件进行标定。


说明

翌视科技为多相机图像拼接制作了专门的软件,用户可根据[<ACT工具>](#)进行图像拼接工作,减少开发时间。

6. LVM-SDK 说明

6.1 SDK 简介

- LVM-SDK 提供与 3D 线激光相机硬件交互的编程接口。
- 支持实时 3D 点云数据采集、处理、标定与输出。
- 支持多种开发语言（C++/C#/EVT/Halcon/Labview/VB/VisionPro 等）。

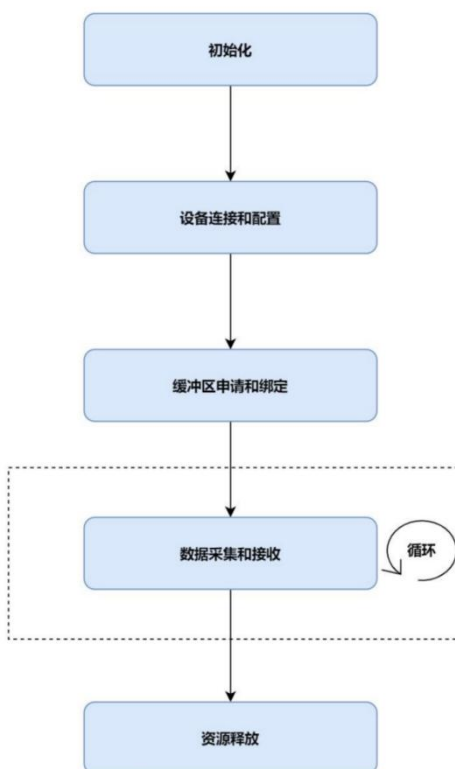


说明

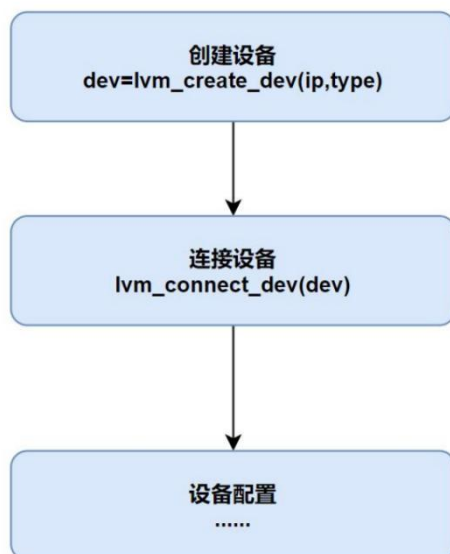
LVM3000 硬件用户手册仅简单介绍 LVM-SDK 示例，具体接口请查看《LVM3000-SDK-V6.5.0 用户手册》。

6.2 SDK 流程示例

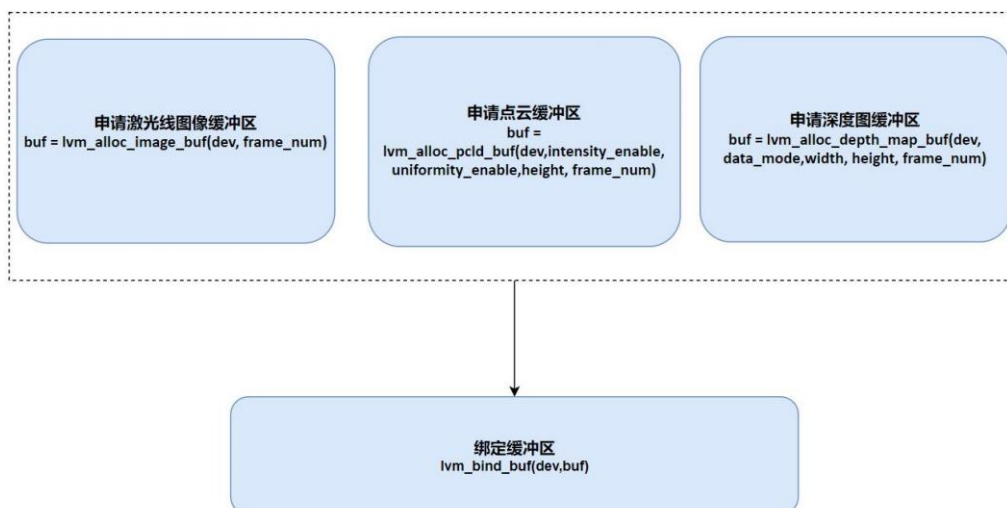
6.2.1 主流程



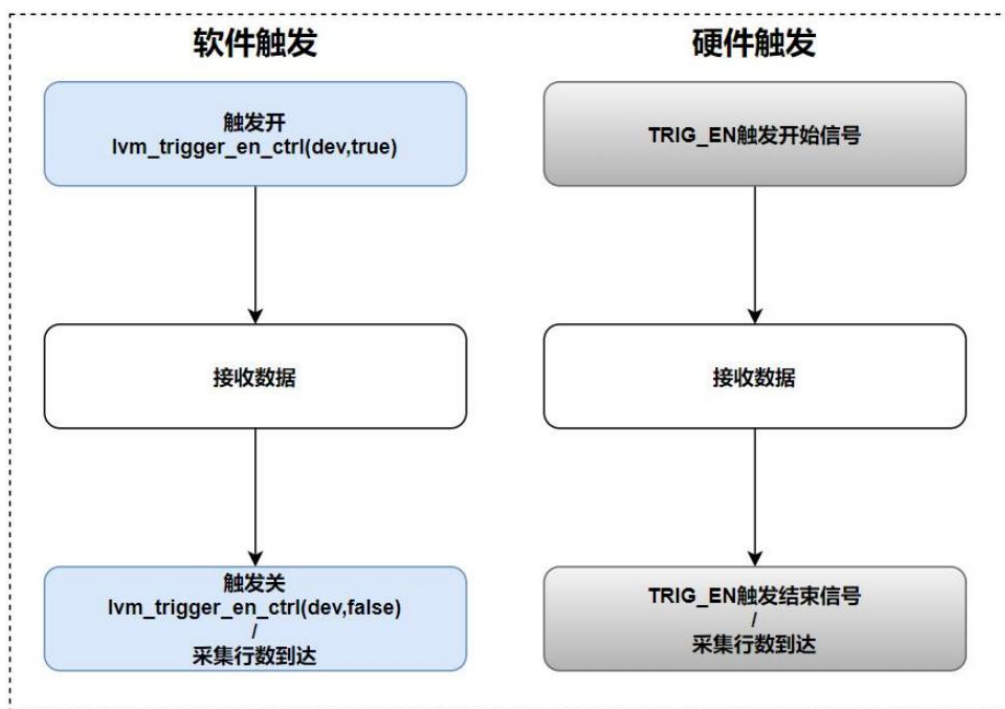
6.2.2 设备连接与配置



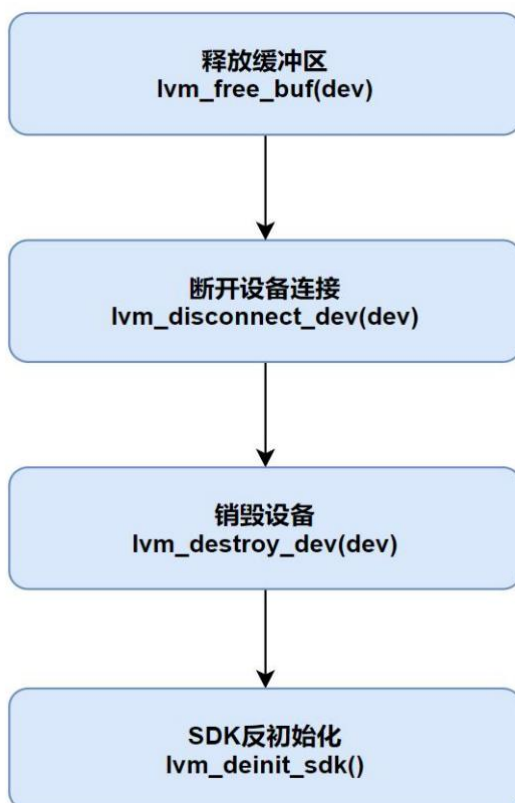
6.2.3 缓冲区绑定与申请



6.2.4 数据采集与接收



6.2.5 资源释放



6.3 C++代码示例

//SDK 初始化

```
int nReturn = LVM_Initialize();  
if (nReturn != 0) {  
    cout << "SDK initialization failed" << endl;  
    return -1;  
}
```

int nDeviceID = -1; //连接成功后的设备 id 号

//连接相机

```
nReturn = LVM_Connect(&nDeviceID, g_strDeviceIP.c_str());  
if (nReturn != LVMS_CORRECT) {  
    cout << "Connect device failed" << endl;  
    return -1;  
}
```

//开始采集

```
nReturn = LVM_SoftCtrlStart(nDeviceID);  
if (nReturn != 0){  
    cout << "LVM_SoftCtrlStart errorCode:" << nReturn << endl;  
    return -1;  
}
```

//结束采集

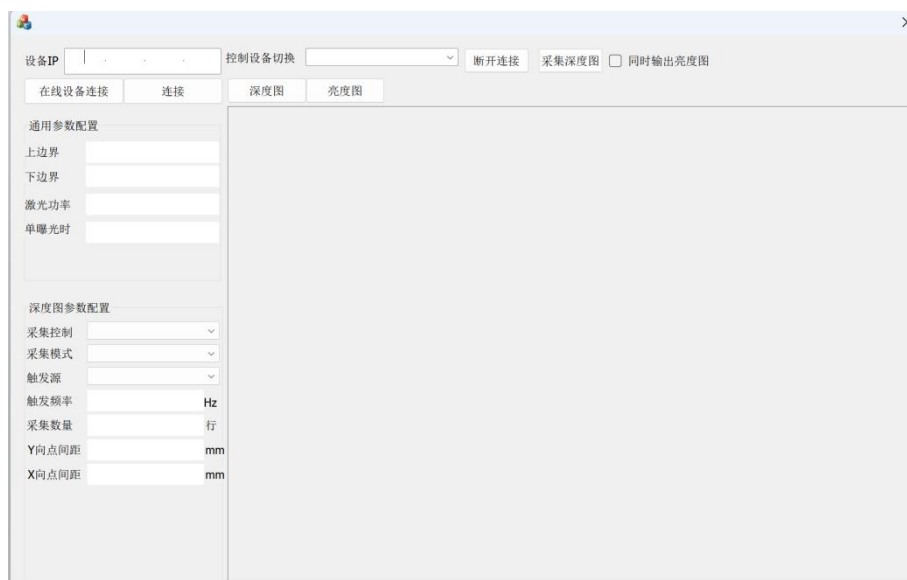
```
nReturn = LVM_SoftCtrlStop(nDeviceID);  
if (nReturn != 0){  
    cout << "LVM_SoftCtrlStop errorCode:" << nReturn << endl;  
    return -1;  
}
```

//退出采集状态

```
nReturn = LVM_QuitGrabState(nDeviceID);  
if (nReturn != 0){  
    cout << "LVM_QuitGrabState errorCode:" << nReturn << endl;  
    return -1;  
}
```

6.3.1 C++Demo 界面

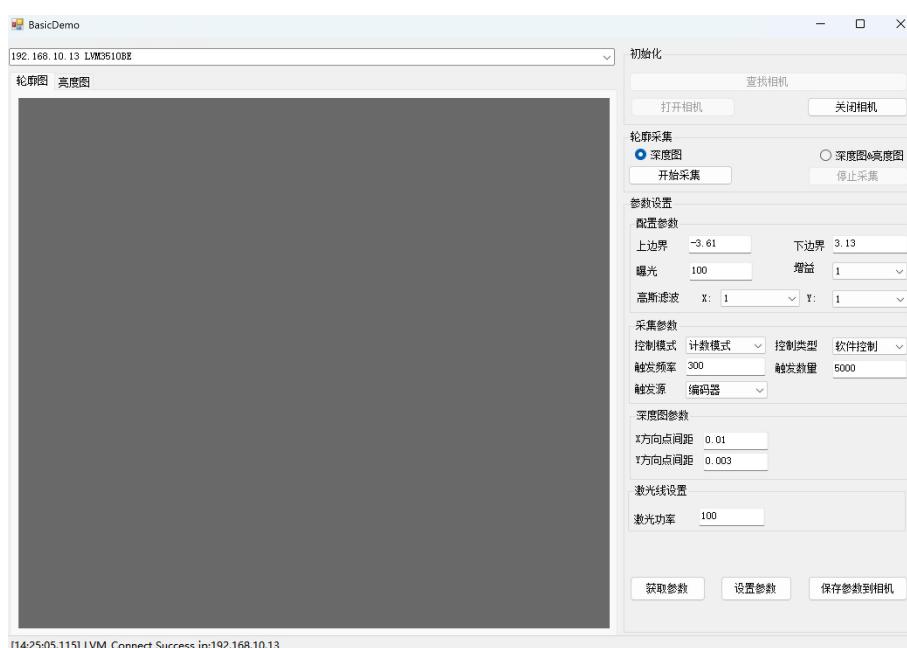
Demo 示例位于（“**Capture \ Development \ Sample \ VC \ EXE **”中）
 翌视科技提供了 MFC 界面，该界面仅供用户在二次开发时进行参考，



6.4 C#代码示例与 Demo 界面

翌视科技提供了 C#界面，该界面仅供用户在二次开发时进行参考，不建议
 使用此界面进行相机的激光线调节等操作

Demo 示例位于(“**Capture \ Development \ Sample \ C# \ SRC **”中)。



7. ACT 拼接工具介绍

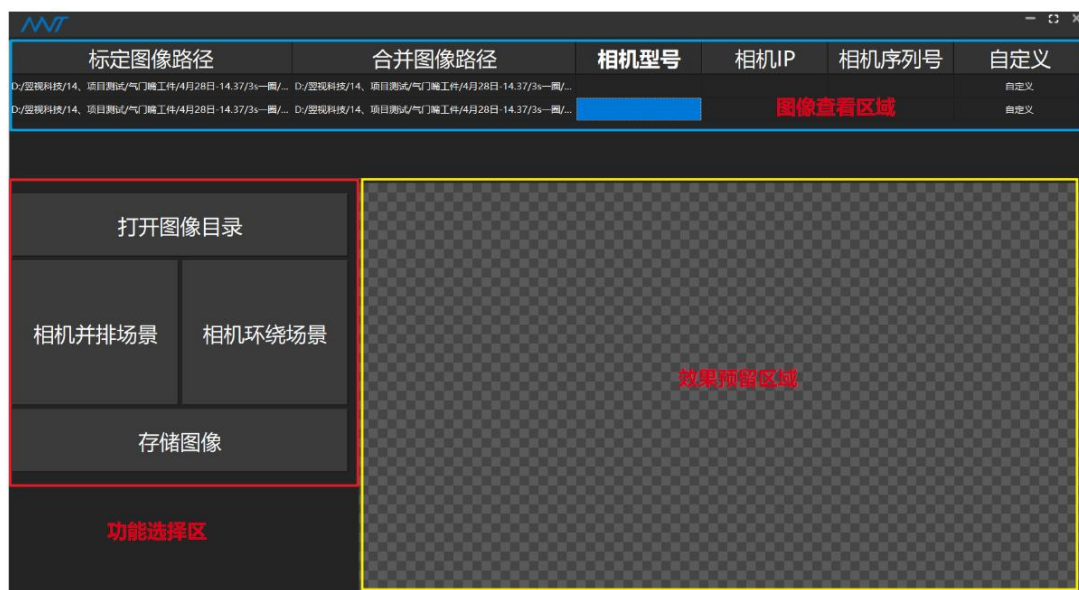
使用翌视科技自主开发的 ACT 相机拼接工具，可以通过多相机阵列拼接解决如下问题：

- 相机盲区消除：通过多视角覆盖，消除单相机扫描死角。
- 视野不足问题：横向/纵向扩展扫描范围，适应大尺寸物体检测。
- 环形工件适配：优化曲面与环境结构(如轴承、管道)的扫描完整性。

用于阵列相机拼接，拼接类型如下：

- 环形拼接。当前支持 3 台以上相机环形拼接。
- 并排拼接。

拼接类型	配置方案	典型应用
单相机并排	多台相机水平/垂直直线排列	长条形物体检测。
双相机 对射并排	两组相机对称布置，激光交叉投射	中空结构内部测量 (如箱体等)
双相机 头对头并排	相机镜头朝向相反，扩展单侧视野范围。	超宽幅面扫描(如 纺织布料等)



8. LVM 系列 3D 相机规格参数

8.1 LVM3000 系列产品规格

相机型号 相机参数			LVM3020	LVM3028	LVM3029	LVM3039	LVM3050
安装 距离	近端(mm)		71	96	160	231	315
	参考位置(mm)		81	102	172	250	457
测量 范围	x 轴 宽度	近端 FOV	30	55	86	135	183
		参考位置	32	58	91	144	254
		远端 FOV	36	62	98	154	416
	Z 轴(高度)mm		22	13	25	37	457
轮廓 数据	点数(pts)		3200				
	采样间隔(um)		10	20	30	48	120
重复 精度	X 轴(um)		1.2	2	4	5	16
	Z 轴(um)		0.5	1	2.4	3	10
扫描帧率(Hz)			600~10000	2500~10000	2500~10000	2500~10000	600~10000
Z 轴线性度(%F. S.)			±0.01	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02
光源	激光波长(nm)		405				
	激光功率(mw)		10				
	安全等级		2M				
数据输出类型			深度图、亮度图、能量图				
触发模式			单端触发、差分编码器触发、软件触发				
输入电压(v)			24VDC±10%@1A				
环境 耐性	防护等级		IP67				
	环境温度(℃)		0~50				
	环境湿度(%RH)		20~80%RH(无冷凝)				
	抗震性		10 至 55HZ、双振幅 1.5mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时				
	抗冲击性		峰值加速度为 15g，持续时间为 11ms 的半正弦波冲击				
通讯 接口	数据接口		TCP/IP 千兆以太网				
	单端输入		1 个，电平 5~24V，可用于触发信号输入				
	差分输入		2 对，RS422，可用于编码器信号输入				
	差分双向		2 对，RS485，可用于阵列同步信号				

8.2 LVM3300 系列产品规格

相机型号 相机参数			LVM3320	LVM3330	LVM3340	LVM3350
安装 距离	近端 (mm)		71	102	191	315
	参考位置 (mm)		81	133	256	457
测量 范围	x 轴 宽度	近端 FOV	30	59	116	183
		参考位置	32	73	148	254
		远端 FOV	36	97	204	416
	Z 轴 (高度)mm		22	80	175	457
轮廓 数据	点数 (pts)		3200			
	采样间隔 (um)		10	30	64	120
重复 精度	X 轴 (um)		1.2	4	7	16
	Z 轴 (um)		0.5	1.6	3	10
扫描帧率 (Hz)			980~14000	980~14000	980~14000	980~14000
Z 轴线性度 (%F. S.)			±0.01	±0.02	±0.02	±0.02
光源	激光波长 (nm)		405			
	激光功率 (mw)		10			
	安全等级		2M			
数据输出类型			深度图、亮度图、能量图			
触发模式			单端触发、差分编码器触发、软件触发			
输入电压 (v)			24VDC±10%@1A			
环境 耐性	防护等级		IP67			
	环境温度 (℃)		0~50			
	环境湿度 (%RH)		20~80%RH(无冷凝)			
	抗震性		10 至 55HZ、双振幅 1.5mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时			
	抗冲击性		峰值加速度为 15g，持续时间为 11ms 的半正弦波冲击			
通讯 接口	数据接口		TCP/IP 千兆以太网			
	单端输入		1 个，电平 5~24V，可用于触发信号输入			
	差分输入		2 对，RS422，可用于编码器信号输入			
	差分双向		2 对，RS485，可用于阵列同步信号			

8.3 LVM3400 系列产品规格

相机型号		LVM3406	LVM3410	LVM3415	LVM3420	LVM3422	LVM3430	LVM3440	LVM3450
相机参数									
安装距离	近端(mm)	59	55	59	71	55	102	191	315
	参考位置(mm)	61.4	59.5	64	81	68	133	256	457
测量范围	x 轴宽度	近端 FOV	10	14	18	30	36	59	116
		参考位置	10.5	15	20	32	40	73	148
		远端 FOV	11	16	21	36	48	97	204
	Z 轴(高度)mm		4.8	9	10.5	22	30	80	175
轮廓数据	点数(pts)	3200							
	采样间隔(um)	3.2	5	5.5	10	15	30	64	120
重复精度	X 轴(um)	0.4	0	0.6	1.2	1.5	4	7	16
	Z 轴(um)	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	1.6	3	10
扫描帧率(Hz)		1600~30000	1600~30000	2000~30000	2000~30000	2000~30000	2000~30000	2000~30000	2000~30000
Z 轴线性度(%F.S.)		±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02
光源	激光波长(nm)	405							
	激光功率(mw)	10							
	安全等级	2M							
数据输出类型		深度图、亮度图、能量图							
触发模式		单端触发、差分编码器触发、软件触发							
输入电压(v)		24VDC±10%@1A							
环境耐性	防护等级	IP67							
	环境温度(℃)	0~50							
	环境湿度(%RH)	20~80%RH(无冷凝)							
	抗震性	10 至 55HZ、双振幅 1.5mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时							
	抗冲击性	峰值加速度为 15g, 持续时间为 11ms 的半正弦波冲击							
通讯接口	数据接口	TCP/IP 千兆以太网							
	单端输入	1 个, 电平 5~24V, 可用于触发信号输入							
	差分输入	2 对, RS422, 可用于编码器信号输入							
	差分双向	2 对, RS485, 可用于阵列同步信号							

8.4 LVM3500 系列产品规格

相机型号			LVM3510	LVM3518	LVM3522	LVM3530
相机参数						
安装距离	近端 (mm)		55	63.5	83	118
	参考位置 (mm)		58	74	101	158
测量范围	x 轴 宽度	近端 FOV	13	25	40	63
		参考位置	14	29	45	80
		远端 FOV	15	32	55	108
	Z 轴 (高度)mm		6.4	22	43	105
轮廓数据	点数 (pts)		4096			
	采样间隔 (um)		4	8	13	25
重复精度	X 轴 (um)		0.5	1	2	3
	Z 轴 (um)		0.2	0.4	0.7	2
扫描帧率 (Hz)			2500~56000	2500~56000	2500~56000	2500~56000
Z 轴线性度 (%F. S.)			±0.01	±0.01	±0.01	±0.02
光源	激光波长 (nm)		405			
	激光功率 (mw)		10			
	安全等级		2M			
数据输出类型			深度图、亮度图、能量图			
触发模式			单端触发、差分编码器触发、软件触发			
输入电压 (v)			24VDC±10%@1A			
环境耐性	防护等级		IP67			
	环境温度 (℃)		0~50			
	环境湿度 (%RH)		20~80%RH(无冷凝)			
	抗震性		10 至 55HZ、双振幅 1.5mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时			
	抗冲击性		峰值加速度为 15g，持续时间为 11ms 的半正弦波冲击			
通讯接口	数据接口		TCP/IP 千兆以太网			
	单端输入		1 个，电平 5~24V，可用于触发信号输入			
	差分输入		2 对，RS422，可用于编码器信号输入			
	差分双向		2 对，RS485，可用于阵列同步信号			

8.5 LVM3700 系列产品规格

相机型号			LVM3715	LVM3720	LVM3725	LVM3730	LVM3735	LVM3740	LVM3750
相机参数									
安装	近端(mm)		43	54	76	93	137	220	335
距离	参考位置(mm)		46	60	85	103	163	266	460
测量范围	x 轴 宽度	近端 FOV	22	34	45	66	97	144	223
		参考位置	24	36	49	73	111	170	297
		远端 FOV	25	38	53	87	128	205	443
	Z 轴(高度)mm		6.2	11	18	37	53	109	358
轮廓	点数(pts)		6500						
数据	采样间隔(um)		4	6	8	12	20	30	65
重复	X 轴(um)		0.2	1	1.2	1.7	3	5	10
精度	Z 轴(um)		0.1	0.2	0.3	0.6	1	2	8
扫描帧率(Hz)			1650~10000	1650~10000	1650~10000	1650~10000	1650~10000	2000~10000	2000~10000
Z 轴线性度(%F. S.)			±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01
光源	激光波长(nm)		405						
	激光功率(mw)		10						
	安全等级		2M						
数据输出类型			深度图、亮度图、能量图						
触发模式			单端触发、差分编码器触发、软件触发						
输入电压(v)			24VDC±10%@1A						
环境耐性	防护等级		IP67						
	环境温度(℃)		0~50						
	环境湿度(%RH)		20~80%RH(无冷凝)						
	抗震性		10 至 55HZ、双振幅 1.5mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时						
	抗冲击性		峰值加速度为 15g，持续时间为 11ms 的半正弦波冲击						
通讯接口	数据接口		TCP/IP 千兆以太网						
	单端输入		1 个，电平 5~24V，可用于触发信号输入						
	差分输入		2 对，RS422，可用于编码器信号输入						
	差分双向		2 对，RS485，可用于阵列同步信号						

8.5 LVM3000 系列接线盒规格

信号功能		WB2C 接线盒	WB4C 接线盒
信号定义	DI01+/DI01-	输入(阵列相机使用)	
	DI02+/DI02-	输入/输出(接口预留)	
编码器输入	ACOM/A+/A-	编码器 A 相(输入电压 12-24V 接 ACOM)	
	BCOM/B+/B-	编码器 B 相(输入电压 12-24V 接 BCOM)	
触发信号	TRIG1+/TRIG1-	相机触发使能输入 1	相机触发使能输入 1
	TRIG2+/TRIG2-	相机触发使能输入 2	相机触发使能输入 2-4
	TRIG3+/TRIG3-	无	
	TRIG4+/TRIG4-		
阵列相机信号		无	DIO_EX+/DIO_EX-
接口与电源	相机接口	CAM1、CAM2	CAM1、CAM2、CAM3、CAM4
	电源	24V、GND	
	保护接地	PE	
扩展能力		支持双台主从相机配置 支持作为从相机接线盒和 WB4C 接线盒接入	支持四台主从相机配置 支持 1 拖 6 及以上相机(需 两接线盒联合使用)

9. 常见问题

9.1 搜索不到相机

问题现象：

启动 Capture 软件，无法搜索到相机。

可能原因：

- 设备未上电。
- 网络异常。
- 线缆连接不正确。
- Windwos 防火墙或杀毒软件拦截。

解决方案：

1. 检查设备电源是否正常。
2. 检查网络连接是否正常,可通过对相机进行网络连通性测试(ping 相机 IP)。
3. 检查线缆有无过渡弯曲、破损、针脚损坏。
4. 关闭 Windwos 防火墙和杀毒软件。

9.2 打开激光线图像无任何显示

问题现象：

开启激光线后，图像显示界面全黑，没有激光线。

可能原因：

激光线扫描位置超过相机视野范围。

解决方案：

调整相机和被测物之间的高度，确保被测物体在测量范围内。

9.3 外部 trigger 触发相机无反应

问题现象：

通过将外部触发信号接入 WB2C 接线盒，发出触发信号后，相机不进行图像采集。

可能原因：

Trigger 触发信号高电平保持时间较短。

解决方案：

Trigger 触发信号需保持 500us 才可以正常触发。

9.4 多相机问题

9.4.1 采集超频

问题：

多相机时，副相机频率大于主相机，报采集超频

问题现象：

阵列模式下，主相机采集带动副相机，副相机超频采集激光线，出现相机激光常亮 5S 后又常暗 5S。

解决方案：

- 确认主相机最大帧率，将从相机最大帧率设置不低于主相机最大帧率（等于或大于）。
- 在满足采集需求的情况下，可通过调节 ROI、曝光时间以及 X 向采样间隔，调整帧率。

9.4.2 CAM2 口无编码器数值

问题：

阵列模式下，相机连接 CAM2 口无编码器数值显示

问题现象：

使用相机接线盒，CAM1 和 CAM2 口均接入相机线缆后，进行多相机使用。只有 CAM1 口可接收到编码器数值，CAM2 口无法接收编码器数值。

解决方案：

- 相机配置阵列主从相机，CAM2 口连接的相机，跟随 CAM1 主相机进行同时采集与结束。如需两台相机显示编码器数值，需每台相机连接一个接线盒。

9.4.3 副相机采集显示异常

问题：

阵列模式下，副相机采集图像显示异常

问题现象：

阵列模式下，主相机设置采集行数为 1000 行，从相机设置采集行数为 999 行。主相机可以正常显示 1000 行图像数据，从相机只显示 1 行图像数据。

解决方案：

- 阵列模式下，确认主相机采集行数。从相机所设置的采集行数需要大于等于主相机采集行数。

10. 售后服务政策

为了保护您的合法权益，免除您的后顾之忧，请您通过正规渠道购买本公司产品。本公司郑重承诺，在您遵守产品使用规范的前提下，将依据本政策为您提供专业、高效的售后服务。

10.1 保证范围

我们保证，如产品在正常使用和维护条件下，因材料、工艺或制造问题导致性能故障，在保修期内，我们将按本文件规定为您提供修理、更换或退货等保修服务。

“正常使用和维护条件”是指产品的安装、使用、维护、保管、运输等符合使用说明要求，并用于合理的预期目的或用途。

“影响正常使用”是指产品不能实现其标准性能参数所描述的功能。

除事先声明或依法或依约定应由您负担费用外，本公司不就本政策范围内的保修服务向您收取任何费用。

10.2 保修期

1. 标准保修期

产品整机及原厂标配部件的保修期为 12 个月，自以下日期中最早者起算：

- 产品发票开具日期；
- 产品实际交付客户日期（以签收记录为准）；
- 若无有效发票或交付证明，则以产品出厂日期为准。

超出保修期后，维修、校准、技术支持等服务将按标准收费标准执行。

2. 维修后的保修延续

保修期内更换的部件或整机，在剩余保修期内继续享有保修服务。若剩余保修期不足三个月，则自维修完成之日起延长至三个月，但总保修期不超过 15 个月。

3. 以下情况不属于保修范围：

- a. 超出三包有效期限的；
- b. 未按产品使用的要求使用、维护、保管而导致故障或损坏的；
- c. 因坠落、挤压、高温、腐蚀、异物进入、不良用电环境等非正常原因导致故障或损坏的；
- d. 因自然灾害、战争等不可抗力因素而导致故障或损坏的；
- e. 因未经授权维修机构及其人员确认的自行拆卸、修理、安装造成产品故障的；
- f. 凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的。

10.3 更换和退货

1. 更换服务

自首次购买之日起 30 日内（含），如产品发生上述定义的性能故障，经翌视科技技术支持工程师远程或现场确认产品质量问题，您可选择免费更换或维修。

- 更换产品为同型号同规格；若已停产，则提供性能不低于原产品的替代型号。
- 特别提示：特价销售产品、演示机转售产品，不享受更换服务（以购销合同为准）。

2. 退货服务

自首次购买之日起 7 日内（含），如所购产品发生性能故障，并经本公司技术支持工程师确认为产品本身问题导致的故障后，您可以选择退货、换货或免费维修。

- 特别提示：特价销售产品、演示机转售产品，不享受更换服务（以购销合同为准）。

10.4 标准服务承诺

1. 保修解决方案原则

产品故障以修复为主。我们将优先通过以下方式快速解决问题：

- 远程诊断（电话、邮件、远程桌面）；
- 指导您安装官方发布的软件更新、固件升级或配置文件；
- 寄送替换模块（如光源、接口板等可插拔部件）。

如上述方式不适用或无法解决问题，您可将设备送修或寄修至本公司指定地点。标准软件与固件在保修期内免费提供更新与故障修复支持。

2. 报修流程

- 步骤 1：联系本公司技术支持（电话/邮件），提供产品序列号、故障现象、日志文件等信息；
- 步骤 2：工程师将提供初步诊断结论；
- 步骤 3：如需寄修，请按指引包装并寄送至指定地址（寄送费用及运输风险由客户承担）；
- 步骤 4：维修中心完成检测后，如属有偿服务，将提前告知费用明细，经您书面确认后方可维修。

10.5 注意事项

1. 本公司所作的上述保修承诺，仅适用于本公司产品出厂时标准配置的部件和配件。您在购买产品时，销售商给您安装的一切非本公司部件或配件，由销售商自行保修，销售商向您做出的所有额外承诺，本公司不承担相关责任。

2. 本公司将在本标准服务承诺范围内为您提供规定的保修服务，如果您有超出本标准保修服务承诺的其他服务需求，请选择本公司服务网点的有偿服务。

3. 经翌视科技服务网点维修后的产品整机及其部件，继续享有本标准维修服务承诺。维修部件如自修复之日起距免费保修期结束不足三个月的，翌视科技承诺将该部件的免费保修服务期限延长至自修复之日起三个月止。届时，请您出具有效的维修记录。

4. 在您日常使用过程中，或在每次接受服务之前，请您务必及时将您认为重

要的信息进行备份，以免丢失。翌视科技不负责赔偿使用或维修过程中任何因数据丢失而导致的损失。

5. 在免费保修期内，本公司服务网点为您更换整机或故障部件后，原机器或故障部件由本公司服务网点收回并享有所有权。

6. 寄送前，请妥善包装，注意防震，谨慎选择寄送方式和运输商并购买运输保险，本公司不承担您在邮递过程中所造成的任何损失。

10.6 服务监督

为了不断完善客户服务管理和拓展新的客户服务模式，翌视科技欢迎每一位客户对我们的服务进行监督，或提出改善建议。

附录

附录 1：线缆介绍与使用规范

1. 线缆相关名词

- **坦克链/拖链线缆：**一种可以跟随坦克链进行往复运动而不易磨损的高柔性专用线缆，亦可称为拖链线缆和拖曳线缆。
- **机械臂线缆：**一种适用于机械臂工作状态（高动态的弯曲和扭转运动）的线缆，具有极佳的抗拉、抗扭转、抗弯折等特性。
- **柔性、高柔、超柔线材的不同定义：**翌视科技根据线缆性能将其分为标准、柔性、高柔及超柔类线材，其中：
 - **标准线材：**只适用于静态场景使用；
 - **柔性线材：**可承受拖链（或弯折）运动 10 万次；
 - **高柔线材：**可承受拖链运动 500 万次；
 - **超柔线材：**可承受拖链运动 1000 万次、弯折运动 300 万次或扭转运动 200 万次。

- **弯曲半径：**线缆在拖链内弯曲铺设或运动时，最接近线缆弯曲部分圆弧的半径，一般线缆最小弯曲半径应大于 10 倍的线径。
- **运动机构（拖链、机械臂）的运动速度：**运动机构在单位时间内通过的位移。
- **运动机构（拖链、机械臂）的运动加速度：**运动机构在单位时间内速度的变化矢量。
- **运动行程：**运动机构在某一段时间内由初位置运动至末位置，运动轨迹的总长，为一标量。
- **线缆的运动寿命：**线缆在合理的运动状态（如拖链）下不停歇工作，从开始投入使用至其失去使用价值为止的时间段。
- **线缆外护套：**线缆最外层，承受和抵抗外界各种机械力和化学生物侵害，保护芯线导体和屏蔽层的构件，可延长线缆使用寿命。
- **线缆屏蔽层：**一种将线缆产品中的电磁场与外界的电磁场进行隔离的构件，通常在外护套内的第一层，有的线缆产品在其内部不同线对（或线组）之间也会使用屏蔽层进行相互隔离。
- **线缆内护套：**包裹电缆在屏蔽层和线芯之间的一层材料，分为金属的（铝、铅、钢）和非金属的（橡胶、塑料）。金属护套多用于油浸纸绝缘线缆，橡胶、塑料护套多用于橡塑类绝缘线缆。
- **芯线绞合结构：**由若干绝缘线芯或单元组绞合成缆芯的结构，用来降低电磁辐射与外部电磁干扰的影响。
- **芯线绝缘材料：**包覆在导线外围四周、起到电气绝缘作用的构件。芯线绝缘层确保传输的电流或电磁波、光波只沿着导线行进而不流向外面。主要常用材料有 PVC、PE、XLPE、聚丙烯 PP、氟塑料 F，橡胶，纸，云母带。
- **芯线导体结构：**芯线内导体的数量、直径及组合方式，组合方式一般为绞合。
- **线缆内中心抗拉元件：**在细小柔软、同时要求多次弯折/扭曲应用的场景中，线缆的抗拉性能也是关键因素，通常使用棉线、钢丝等材料。
- **线缆外部防护套管：**一种复合了绝缘材料的复合材料管，用于穿用电线

和保护电线，它 150 具有抗压力强、重量轻、内壁光滑，摩擦系数小等特点，耐腐蚀性能强、绝缘、非磁性、耐酸、耐碱、阻燃型、抗静电。可视需求选用加装。

2. 运动线缆布线原则

(1) 坦克链/运动轨道的弯曲半径：

布线时链轨的最小弯曲半径，应控制在线径的 10~12 倍以上（弯曲半径越大，线缆运动寿命越长）。

(2) 布线过程中避免破坏线缆

确保线缆在链轨中无打旋（扭）现象。线缆应沿链轨方向水平铺开。

(3) 避免铺设张力过紧、或将线缆固定在链轨的运动部位

假如线缆铺设过紧，线缆外皮与链轨在运动过程中会产生摩擦，进而导致外皮磨损，因此在布线过程中，应避免有铺设张力作用在线缆上；如果将线缆固定在链轨运动部位，运动过程中会对固定位置产生应力集中，因此可将线缆两端固定，但不可固定在中间的运动段。如图 11.1 所示。

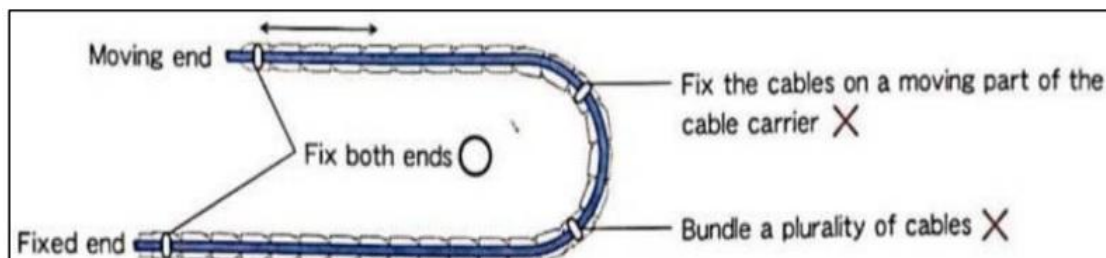


图 11.1 折弯处不可扎线

(4) 避免不同粗细的线缆在统一链轨中相互干扰

多条线缆在链轨中运动时可能存在互相干扰，此时应选择足够宽度尺寸的链轨，以确保线缆在水平铺设后仍留有一定空间。使用隔片也是避免干扰的有效办法。注意隔片与线缆之间也应留有至少 2mm 空隙。若没有隔片，请勿将线缆堆积排放！请保持线缆铺设后所占据的空间系数在 30%以内。如图 11.2 所示。

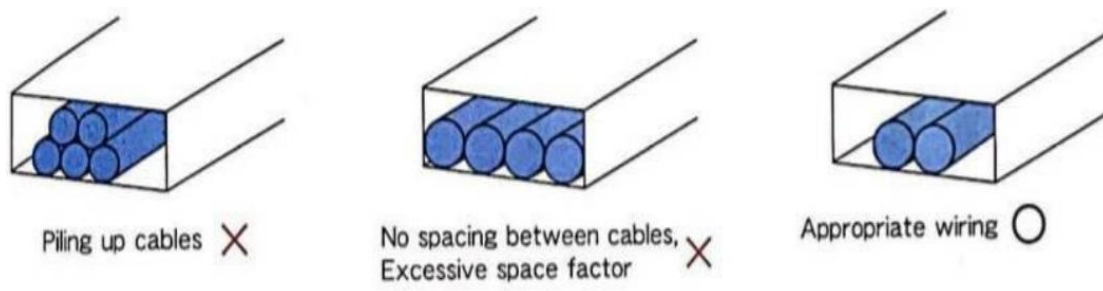


图 11.2 线缆布设必须保留空隙

同一链轨内，若存在不同粗细直径的线缆，外径小的线缆容易被外径大的线缆挤压到底部，此时需使用隔片进行分类隔离。如图 11.3 所示。

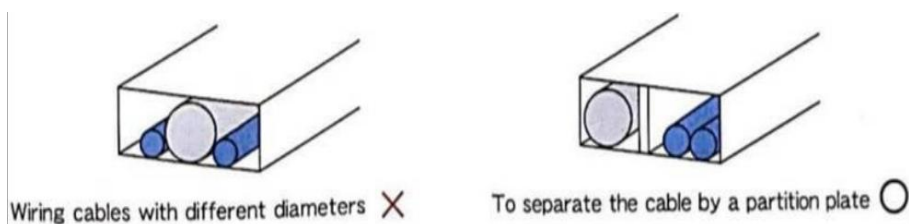


图 11.3 不同线缆需要隔离

(5) 与空管等硬物一同布线

若与空管等硬物在同一链轨内布线，请使用隔片进行隔离

(6) 链轨损坏

若链轨已损坏，请同时更换电缆，因为损坏链轨可能会加剧对线缆的损伤。

(7) 其他注意事项

- ✧ 不要将线缆垂直弯曲在固定点上。如图 11.4 所示。

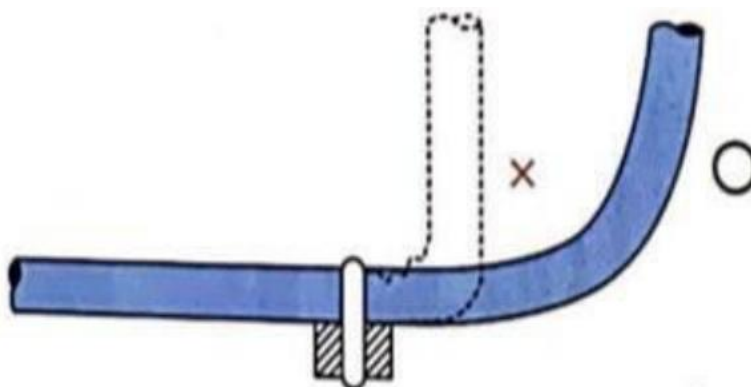


图 11.4 不要将线缆垂直弯曲在固定点上

- ✧ 给线缆预留合适的弯曲长度（下图左边太短，中间长度合适，右边太长），如图 11.5 所示。

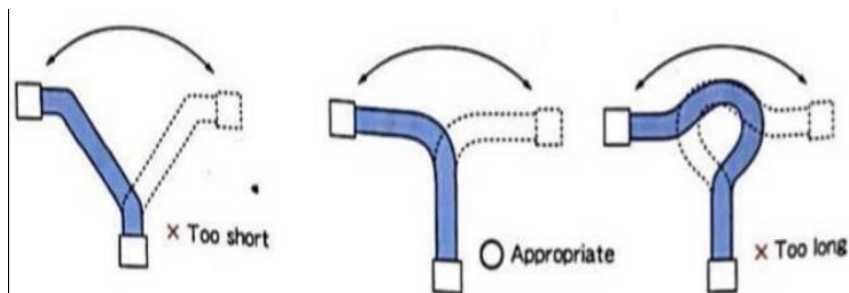


图 11.5 布线需预留合适的弯曲长度

- ✧ 保持足够的弯曲半径（下图左边半径长度合适，右边太短），如图 11.6 所示。

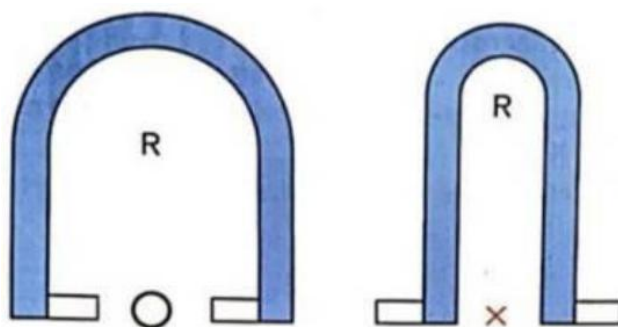


图 11.6 保持足够的弯曲半径

- ✧ 连接器装配时，固定在连接器网尾上（而非线身），如图 11.7 所示。

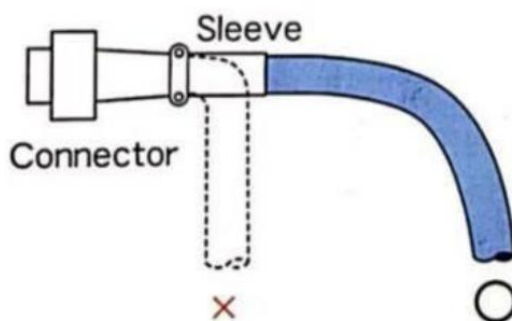


图 11.7 固定在连接器网尾

- ✧ 不要将不同线径的线缆捆绑在一起，如图 11.8 所示。

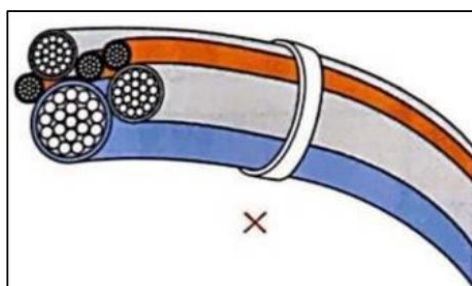


图 11.8 不要将不同线径的线缆捆绑在一起

附录 2：V4 平移台使用说明

1. V4 平移台介绍

翌视科技的 NVT- V4 轻型电动平移台主要用于搭载目标料件进行水平平移运动。配合翌视科技的 LVM 系列一体化激光视觉相机，可以实现基于机器视觉的检测测量。

本产品适用于机器视觉实验室及各领域高校，作为对光学、运动学、振动学、力学等进行研究实验的辅助设备。

NVT-V4 轻型电动水平平移台具有以下特点：

- 配有步进电机和绿色接线端子，可以配合运动控制器控制面板实现自动控制；
- 进口高品质滚珠螺杆驱动，重复定位精度高、寿命长；
- 精密线性轴承导轨，运动舒适，垂直使用效果好；
- 内置精密光栅尺
- 步进电机和滚珠螺杆精密连接，传动同步噪音小。
- 两端装有零位和限位开关，特殊说明可加装机械限位，方便准确定位和保护产品；
- 可换装伺服电机，实现高速、高精度、高负载运行场合；
- 底座采用经济美观的整体铝型材，实用型强。

2. 平移台规格参数

NVT-电动水平平移台具有以下特点：

- 产品型号：NVT-V4
- 行程：180mm
- 台面尺寸：490 X200 X150mm
- 最大静转矩：2 N.m
- 额定工作电流：2.8A
- 最大中心负载：2kg

3. 平移台操作说明

电机控制器面板带断电保护功能，每次设置完毕后，建议关电重启。电机控制器面板的布局，如下图 12.1 所示：



图 12.1 控制面板

操作步骤如下：

- 步骤 1：长按编码器旋钮，将出现当前设置信息“P—X”，X=1 到 6 之间，此时可以旋转旋钮进行功能调节，一共 6 种功能模式。

档位	功能介绍
P-1	点动：给信号就转，信号消失就停
P-2	自锁：给信号就转，再给信号就停
P-3	给正传信号：正转 A 距离停；给反转信号，反转 B 距离停，其中正反转角度可以设置为不一样
P-4	给信号转给信号转 A 距离后自动停止；延迟 C 时间后，自动回位
P-5	给正转信号正转 A 距离后自动停止；延迟 C 时间后，再次正转 A 距离自动停止，无线循环反转也一样
P-6	通电后自动正转 A 距离，停止 C 秒，反转 B 距离，停止 C 秒，无限循环

建议：手动测试用 P1/P2，双向测试用 P3，无限循环用 P6。

- 步骤 2：短按编码电位器旋钮：显示 A，然后数码管闪烁，表示进入正转脉冲个数调节，此时旋转编码电位器旋钮调节大小。
- 步骤 3：短按编码电位器旋钮：显示 B，然后数码管闪烁，表示进入反转

脉冲个数调节，此时旋转编码电位器旋钮调节大小。

- 步骤 4：短按编码电位器旋钮：显示 C，然后数码管闪烁，表示进入延时时间调节，此时旋转编码电位器旋钮调节大小。如果不需要延迟参数，可以直接跳过。
- 步骤 5：显示 D008，表示进入细分调节；此时旋转编码器调节细分大小。
注意：修改细分，需要调整电机驱动器开关。此项修改需要打开 V4 平移台进行操作。如需调整，请联系翌视科技技术支持团队。
- 步骤 6：更改参数后，平移台关电，再重新连接电源。用户即可按照新的设定操作平移台。

4. V4 平移台参数说明

- V4 平移台速度
 - ◆ 单位：转/分钟
 - ◆ 其中设定 0.1~999 转/分钟可调，速度实时可调更新。
- V4 平移台正反转脉冲范围：
 - ◆ 正转脉冲个数范围：10~99990 个脉冲
 - ◆ 反转脉冲个数范围：10~99990 个脉冲
- V4 平移台延时可调时间范围：
 - ◆ 延时可调时间范围：0.1 秒~999 秒
- V4 平移台细分选择设置：
 - ◆ 细分选择设置范围：1~128 细分
- 脉冲个数，步进电机在转动角度，丝杆推动距离之间的关系：
 - ◆ 如果换算为角度，圈数或者距离是这样的：
 - ◆ 比如：步进电机驱动 8 细分（D008）；42 步进电机步距角 1.8 度；丝杆导程 8mm；那么：
 - ✧ 设置为 0160 表示发送 1600 个脉冲；步进电机转一圈；丝杆走 8mm。
 - ✧ 设置为 3200 表示发送 32000 个脉冲；步进电机转二十圈；丝杆走 160mm。
 - ◆ 正常可以不用调节；按照我们的默认参数即可使用。

- 步进电机细分

- ◆ 细分是步进电机驱动器将上级装置发出的每个脉冲按步进电机驱动器设定的细分系数分成系数个脉冲输出。比如步进电机每转一圈为 200 个脉冲，如果步进电机驱动器细分为 32，那么步进电机驱动器需要输出 6400 个脉冲步进电机才转一圈。
- ◆ 设置步进驱动器的细分数，通常细分数越高，控制分辨率越高。但细分数太高则影响到进给速度。对于两相步进电机，脉冲当量计算方法如下：
脉冲当量 = 丝杠螺距 ÷ 细分数 ÷ 200。
- ◆ 通常步进电机细分有 2, 4, 8, 16, 32, 62, 128, 256, 512。V4 平移台预设 8。

版本修订记录

版本号	修订时间	修订内容
V0.1	2025/03/18	初版定制
V0.2	2025/05/19	内容修改
V1.0	2025/05/28	正式版修订
V1.1	2025/07/11	增加 Capture6.4 软件内容
V1.2	2025/07/22	增加软件配置参数图像和解释
V1.2.1	2025/08/05	修改规格参数说明。 增加轴向标定解释。
V1.3	2025/12/25	增加 Capture6.5 软件内容，对产品参数进行修正。
V1.3.1	2026/01/13	优化易读性；统一术语。